

GEOMETRY

QUICK REVISION BATCH PDF

SCAN FOR Complete FREE
QUICK REVISION BATCH
PLAYLIST
or CLICK HERE



ऐसी और PDFs के लिए
"e1 coaching center" APP
Download करें और
Telegram channel को join
करें



BHUTESH SIR

CAT 98.74 %iler

CGL 193/200 SCORER

3 TIMES CGL SELECTED



- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)



Geometry Quick Revision Batch Pdf

To watch video solutions from
Ques 1 to 10 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



1. Two parallel chords are on the one side of the center of a circle. The length of the two chords is 24cm and 32 cm. If the distance between the two chords is 8cm, then what is the area (in cm^2) of the circle?

दो समानांतर जीवायें एक वृत्त के केंद्र की एक ओर हैं। दोनों की लम्बाई 24 cm तथा 32 cm हैं। यदि दोनों जीवाओं के मध्य 8 cm की दूरी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या है?

- a) 724.14 b) 832.86 c) 924.12 d) 988.32

2. AB and CD are two parallel chords of a circle of lengths 10 cm and 4 cm respectively. If the chords are on the same side of the centre and the distance between them is 3 cm, then the diameter of the circle is

किसी वृत्त की दो समान्तर जीवाओं AB और CD की लम्बाई क्रमशः 10cm और 4cm हैं। अगर ये दोनों जीवायें केंद्र के एक ही तरफ हों और इनके बीच की दूरी 3cm हो तो वृत्त का व्यास पता करो।

- a) $2\sqrt{21}$ cm b) $\sqrt{21}$ cm c) $2\sqrt{29}$ cm d) $\sqrt{29}$ cm

3. PQ and RS are two parallel chords of a circle of length 10cm and 24cm, respectively, and lie on the same side of the centre O. If the distance between the chords is 7cm, what is the radius (in cm) of the circle?

PQ और RS एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएँ हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 10cm और 24cm हैं, दोनों केंद्र O के एक ही तरफ स्थित हैं। यदि जीवाओं

के बीच की दूरी 7cm है, तो वृत्त की त्रिज्या (cm में) क्या होगी?

- a) 11 b) 7 c) 9 d) 13

4. In a circle with center O, AB and CD are parallel chords on the opposite sides of a diameter. If $AB = 12$ cm, $CD = 18$ cm and the distance between the chords AB and CD is 15 cm, then find the radius of the circle (in cm).

केंद्र O वाले वृत्त में, AB और CD व्यास के विपरीत भुजाओं पर दो समानांतर जीवाएं हैं। यदि $AB = 12$ cm, $CD = 18$ cm और जीवा AB और CD के बीच की दूरी 15 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या (cm में) ज्ञात करें।

- a) $3\sqrt{13}$ b) 12 c) 9 d) $9\sqrt{13}$

5. In a circle, a diameter AB and a chord PQ (which is not a diameter) intersect each other at X perpendicularly. If $AX : BX = 3 : 2$ and the radius of the circle is 5 cm, then the length of chord PQ is

एक वृत्त में, एक व्यास AB और एक जीवा PQ (जो व्यास नहीं है) एक-दूसरे को X बिन्दु पर लम्बवतः काटते हैं। यदि $AX : BX = 3 : 2$ हो और वृत्त की त्रिज्या 5 से. मी. हो तो जीवा PQ की लम्बाई बताइए ?

- a) $2\sqrt{6}$ cm b) $5\sqrt{3}$ cm c) $4\sqrt{6}$ cm d) $6\sqrt{5}$ cm

6. If two concentric circles are of radii 106 cm and 90 cm, then the length of chord of the larger circle which touches the smaller circle is



- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)



एक केंद्र वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएँ 106 cm व 90 cm हैं, छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाने वाली बड़े वृत्त की जीवा की लम्बाई ज्ञात करें।

a) 56 cm b) 28 cm c) 112 cm d) 100 cm

7. Two circles of radius 4 cm and 6 cm touch each other internally. What is the length (in cm) of the longest chord of the outer circle, which is also a tangent to inner circle?

4 cm तथा 6 cm त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दुसरे को अन्दर से छूते हैं। बहरी वृत्त की सबसे लम्बी जीवा जो अंतः वृत्त की सपर्श रेखा भी है, की लम्बाई (cm में) क्या है?

a) $12\sqrt{2}$ b) $8\sqrt{2}$ c) $6\sqrt{2}$ d) $4\sqrt{2}$

8. Two circles of radii 7 cm and 9 cm intersect at the points A and B. If $AB = 6$ cm and the distance between the centres of the circles is x cm, then the value of x (to the closest integer) is:

त्रिज्या 7 सेमी और 9 सेमी के दो वृत्त बिंदु A और B पर काटती हैं। यदि $AB = 6$ सेमी और वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी x सेमी है, तो x का मान (निकटतम पूर्णांक तक) ज्ञात कीजिये:

a) 10 b) 15 c) 14 d) 12

9. The length of the common chord of two circles of radii 18 cm and 16 cm is 19.2 cm. What is the distance between the centres of the two circles?

18 cm और 16 cm त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 19.2 cm दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। [अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दें]

a) 23 cm b) 28 cm c) 20 cm d) 35 cm

10. Two circles of radii 7 cm and 5 cm intersect each other at A and B and the distance

between their centres is 10 cm. The length (in cm) of the common chord AB is:

7 cm और 5 cm त्रिज्या वाले दो वृत्त A और B पर एक दुसरे को काटते हैं और उनके केन्द्रों के बीच की दूरी 10 cm है। उभयनिष्ठ जीवा AB की लम्बाई क्या होगी?

a) $\frac{2\sqrt{74}}{5}$ b) $\frac{2\sqrt{66}}{5}$ c) $\frac{3\sqrt{74}}{5}$ d) $\frac{4\sqrt{66}}{5}$

To watch video solutions from

Ques 11 to 20 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



11. Two equal circles of radius 4 cm intersect each other such that each passes through the center of other. The length of common chord is

4 cm त्रिज्या वाले 2 समान वृत्त एक दुसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं की प्रत्येक वृत्त एक दुसरे के केंद्र बिंदु से निकलता है। उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई ज्ञात करें।

a) $2\sqrt{3}$ b) $4\sqrt{3}$ c) $2\sqrt{2}$ d) 8

12. In a circle of radius 10 cm, with Centre O, PQ and PR are two chords each of length 12 cm. PO intersects chord QR at the points S. The length of OS is:

O केंद्र के साथ 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में, PQ और PR दो जीवा हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 12 सेमी है। PO, जीवा QR को बिंदु S पर समद्विभाजित करती है। OS की लंबाई है:

a) 2.8 Cm b) 2.5 cm c) 3.2 cm d) 3 cm

13. In a circle of radius 10 cm and centre O and PQ and PR are two equal chord, each of length 12 cm. What is the length (in cm) of chord QR?

त्रिज्या 10 cm और केंद्र O वाले एक वृत्त में PQ और PR दो समान जीवाये हैं, जिनमें से प्रत्येक की



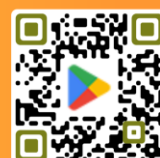
By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



लम्बाई 12 cm है जीवा QR की लम्बाई क्या है?
(Cm में)

- a) 18.6 b) 19.2 c) 18.4 d) 20.4

14. A line cuts two concentric circles. The lengths of chords formed by that line on the circles are 4cm and 16cm. What is the difference (in cm^2) in squares of radii of two circles?

एक रेखा दो सकेन्द्रित को काटती है। उस रेखा द्वारा वृत्तों पर बनाई गई जीवाओं की लम्बाई 4cm तथा 16cm है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर (cm^2 में) क्या है?

- a) 240 b) 120 c) 60 d) 90

15. The radii of two concentric circle with centre O are 26cm and 16cm. Chord AB of the larger circle is tangent to the smaller circle at C and AD is a diameter. What is the length of CD ?

केंद्र O वाले दो संकेन्द्री वृत्तों की त्रिज्याएँ 26 cm और 16 cm हैं। बड़े वृत्त की जीवा AB , बिंदु C पर छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, और AD व्यास है। CD की लंबाई कितनी है?

- a) 42cm b) 36cm c) 35cm d) 38cm

16. In a circle, AB and CD are two diameters which are perpendicular to each other. Find the length of chord AC .

एक वृत्त में AB और CD दो व्यास हैं, जो एक दूसरे के लंबवत हैं। जीवा AC की लंबाई ज्ञात करें।

- a) $\sqrt{2}CD$ b) $\frac{AB}{\sqrt{2}}$ c) $2AB$ d) $\frac{CD}{2}$

17. How many circles can be drawn that pass(es) through two fixed points?

ऐसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं जो दो निश्चित बिन्दुओं से होकर गुजरें?

- a) Infinite b) Only two
c) One or Two d) Only one

18. A unique circle can always be drawn through x number of given non-collinear points, then x must be:

दिए गए असंरेख बिंदुओं की संख्या x के माध्यम से हमेशा एक अद्वितीय वृत्त खींचा जा सकता है, तो x होना चाहिए:

- a) 2 b) 3 c) 4 d) 1

19. $ABCD$ is a cyclic quadrilateral. Diagonals BD and AC intersect each other at E . If $\angle BEC = 128^\circ$ and $\angle ECD = 25^\circ$, then what is the measure of $\angle BAC$?

$ABCD$ एक चक्रीय चतुर्भुज है। विकर्ण BD और AC एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि $\angle BEC = 128^\circ$ और $\angle ECD = 25^\circ$ है, तो $\angle BAC$ का माप ज्ञात कीजिए।

- a) 93° b) 52° c) 103° d) 98°

20. $PQRS$ is a cyclic quadrilateral. PR and QS intersect at T . If $\angle SPR = 40^\circ$ and $\angle PQS = 80^\circ$, Then what is the value (in degrees) of $\angle PSR$?

$PQRS$ एक चक्रीय चतुर्भुज है। PR तथा QS , T पर प्रतिच्छेद करते हैं। $\angle SPR = 40^\circ$ तथा $\angle PQS = 80^\circ$ है, $\angle PSR$ का मान (डिग्री में) क्या है?

- a) 60 b) 40 c) 80 d) 100

To watch video solutions from

Ques 21 to 30 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



21. $ABCD$ is a cyclic quadrilateral and O is the center of the circle. If $\angle COD = 140^\circ$ and $\angle BAC = 40^\circ$, then the value of $\angle BCD$ is

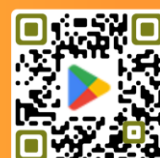


e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और O इस वृत्त का केंद्र है। अगर $\angle COD = 140^\circ$ और $\angle BAC = 40^\circ$ है तो $\angle BCD = ?$

- a) 70 b) 90 c) 60 d) 80

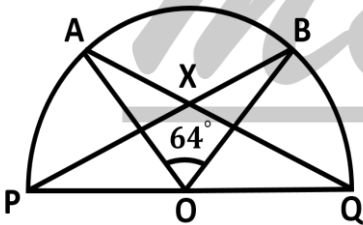
22. Points P, Q, R, S and T lie in this order on a circle with centre O. If chord TS is parallel to diameter PR and $\angle RQT = 58^\circ$, then find the measure (in degrees) of $\angle RTS$.

बिंदु P, Q, R, S और T इसी क्रम में केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित हैं। यदि जीवा TS, व्यास PR के समानांतर है और $\angle RQT = 58^\circ$ हैं, तो $\angle RTS$ का माप (डिग्री में) ज्ञात करें।

- a) 45 b) 29 c) 32 d) 58

23. In the given figure, PQ is a diameter of the semicircle PABQ and O is its center. $\angle AOB = 64^\circ$, BP cuts AQ at X. What is the value of $\angle AXP$?

दी गई आकृति में, PQ अर्धवृत्त PABQ का व्यास है तथा O इसका केंद्र है। $\angle AOB = 64^\circ$ है। BP, AQ को x पर काटता है। $\angle AXP$ का मान क्या है?



- a) 36 b) 32 c) 58 d) 68

24. In a circle with centre O, ABCD is a cyclic quadrilateral with AB as a diameter of the circle AC and BD meet at E. If $\angle CED = 110^\circ$, then what is the measure of $\angle COD$?

केंद्र O वाले एक वृत्त में, AB व्यास है और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AC और BD बिंदु E पर मिलते हैं। यदि $\angle CED = 110^\circ$ है, तो $\angle COD$ का माप क्या है?

- a) 45° b) 60° c) 30° d) 40°

25. In a circle with centre O, AC and BD are two chords. AC and BD meet at E when produced. If AB is the diameter and $\angle AEB = 68^\circ$, then the measure of $\angle DOC$ is:

एक O केंद्र वाले वृत्त में AC और BD दो जीवाएं हैं। जब AC और BD आगे बढ़ाये किये जाते हैं तो वे E पर मिलते हैं। यदि AB व्यास है और $\angle AEB = 68^\circ$ है, तो $\angle DOC$ का माप है:

- a) 32° b) 30° c) 22° d) 44°

26. In a circle with centre O, AB is a diameter and CD is a chord which is equal to the radius OC. AC and BD are extended in such a way that they intersect each other at a point P, exterior to the circle. The measure of $\angle APB$ is

किसी वृत्त का केन्द्र O है, AB व्यास है और CD जीवा है जोकि OC त्रिज्या के बराबर है। AC और BD को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि वे एक-दूसरे को बिन्दु P पर काटते हैं जोकि वृत्त के बाहर है। $\angle APB$ का माप क्या होगा ?

- a) 30° b) 45° c) 60° d) 90°

27. In a circle with center O. AB is a diameter and CD is a chord such that $\angle ABC = 34^\circ$ and $CD = BD$. What is the measure of $\angle DBC$ ($\angle DBC < \angle ABC$)?

O केंद्र वाले वृत्त में, व्यास AB और जीवा CD इस प्रकार हैं कि $\angle ABC = 34^\circ$ और $CD = BD$ है। $\angle DBC$ की माप ज्ञात करें ($\angle DBC < \angle ABC$)।

- a) 30° b) 32° c) 24° d) 28°

28. OABC is a quadrilateral, where O is the centre of a circle and A, B, C are points in a circle such that $\angle ABC = 120^\circ$, what is the ratio of the measure of $\angle AOC$ to that of $\angle OAC$?

OABC एक चतुर्भुज है, जिसमें O वृत्त का केंद्र है और A, B, C वृत्त पर ऐसे बिंदु हैं ताकि $\angle ABC =$



By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



120° है, तो $\angle AOC$ से $\angle OAC$ का अनुपात क्या है?

- a) 3:1 b) 4:1 c) 2:1 d) 3:2

29. In a circle with center O , $ACBO$ is a parallelogram where C is a point on the minor arc AB . What is the measure of $\angle AOB$?

एक वृत्त में जिसका केंद्र O है, $ACBO$ एक समानान्तर चतुर्भुज है जिसमें C लघु चाप AB पर एक बिन्दु है। $\angle AOB$ का माप क्या है?

- a) 150° b) 100° c) 110° d) 120°

30. In a circle with centre O , AB is the diameter and CD is a chord such that $ABCD$ is a trapezium. If $\angle BAC = 18^\circ$ then $\angle CAD$ is equal to:

यदि O केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है और CD इस प्रकार जीवा है जिससे $ABCD$ समलम्ब बनता है। यदि $\angle BAC = 18^\circ$ है तो $\angle CAD$ किसके बराबर होगा?

- a) 72° b) 36° c) 54° d) 18°

To watch video solutions from

Ques 31 to 40 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



31. In a circle with centre O , AB is the diameter and CD is a chord such that $ABCD$ is a trapezium. If $\angle BAC = 40^\circ$ then $\angle CAD$ is equal to:

केंद्र O वाले एक वृत्त में, AB व्यास और CD एक जीवा इस प्रकार है कि $ABCD$ एक समलम्ब है। यदि $\angle BAC = 40^\circ$ है, तो $\angle CAD$ किसके बराबर है?

- a) 15° b) 20° c) 50° d) 10°

32. In a circle with centre O , $ABCD$ is a cyclic quadrilateral and AC is the diameter. Chords AB and DC are produced to meet at E . If $\angle CAE = 34^\circ$ and $\angle E = 30^\circ$, then $\angle CBD$ is equal to:

केंद्र O के एक वृत्त में, $ABCD$ एक चक्रीय चतुर्भुज है और AC व्यास है। जीवा AB और DC को E पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि $\angle CAE = 34^\circ$ और $\angle E = 30^\circ$, तो $\angle CBD$ बराबर है:

- a) 36° b) 24° c) 26° d) 34°

33. The Chords AB and CD of a circle are produced to meet at the point P , outside the circle, and AD is the diameter of the circle. If $\angle DAP = 36^\circ$ and $\angle APC = 30^\circ$, then what will be the measure $\angle CBD$?

किसी वृत्त की जीवा AB और CD को बढ़ाया जाता है, तो वृत्त का बाहर बिंदु P पर मिलती है और AD , वृत्त का व्यास है। यदि $\angle DAP = 36^\circ$ है और $\angle APC = 30^\circ$, तो $\angle CBD$ का माप ज्ञात करें।

- a) 34° b) 26° c) 24° d) 16°

34. $ABCD$ is a cyclic quadrilateral. AB and DC meet at F , when produced. AD and BC meet at E , when produced. If $\angle BAD = 68^\circ$ and $\angle AEB = 27^\circ$, then what is the measure of $\angle BFC$?

$ABCD$ चक्रीय चतुर्भुज है। AB और DC बढ़ाए जाने पर F पर मिलती है। AD और BC को बढ़ाए जाने पर E पर मिलती है। यदि $\angle BAD = 68^\circ$ और $\angle AEB = 27^\circ$ है, तो $\angle BFC$ का माप ज्ञात करें।

- a) 22° b) 27° c) 15° d) 17°

35. $ABCD$ is a cyclic quadrilateral such that its sides AD and BC produced meet at P and sides AB and DC produced meet at Q . If $\angle A = 62^\circ$ and $\angle ABC = 74^\circ$, then the difference between $\angle P$ and $\angle Q$ is:

$ABCD$ एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके भुजा AD और BC बढ़ाने पर बिंदु P पर मिलते हैं तथा AB और DC बढ़ाने पर Q पर मिलते हैं। यदि $\angle A = 62^\circ$ और $\angle ABC = 74^\circ$ है, तो $\angle P$ और $\angle Q$ के बीच का अंतर क्या है:



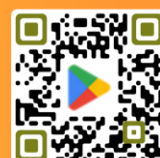
By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



- a) 44° b) 23° c) 32° d) 38°

36. ABCD is cyclic quadrilateral. Sides AB and DC, when produced, meet at E, and sides BC and AD, when produced, meet at F. If $\angle BFA = 60^\circ$ and $\angle AED = 30^\circ$, then the measure of $\angle BAD$ is:

ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। भुजाओं AB और DC को आगे बढ़ाने पर वे बिंदु E पर मिल जाती हैं, और इसी तरह भुजा BC और AD को आगे बढ़ाने पर वे बिंदु F पर मिलती हैं। यदि $\angle BFA = 60^\circ$ और $\angle AED = 30^\circ$ है, तो $\angle BAD$ का माप क्या होगा?

- a) 65° b) 70° c) 40° d) 45°

37. AB is a diameter of a circle. C and D are points on the opposite sides of the diameter AB, such that $\angle ACD = 25^\circ$. E is a point on the minor arc BD. Find the measure of $\angle BED$ (in degrees).

AB एक वृत्त का एक व्यास है। बिंदु C और D व्यास AB के विपरीत पक्षों पर इस प्रकार स्थित हैं कि $\angle ACD = 25^\circ$ है। E, लघु चाप BD पर स्थित एक बिंदु है। $\angle BED$ का माप (अंश में) ज्ञात करें।

- a) 105 b) 125 c) 130 d) 115

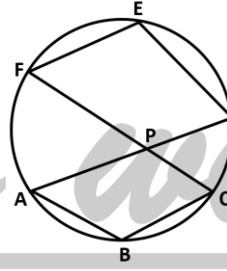
38. In a circle with centre O, AB is a diameter, points C, D and E are on the circle on one side of AB such that ABEDC is a pentagon. The sum of angles ACD and DEB is:

केंद्र O के साथ एक वृत्त में, AB एक व्यास है, बिन्दु C, D और E, AB के एक तरफ वृत्त पर अंकित हैं जैसे कि ABEDC एक पंचभुज है। कोण ACD और DEB का योग ज्ञात करें:

- a) 240° b) 225° c) 270° d) 180°

39. In the following figure, if angles $\angle ABC = 90^\circ$, $\angle FED = 115^\circ$. Then the angle $\angle APC$ is equal to:

निचे दी गई आकृति में, यदि $\angle ABC = 90^\circ$, $\angle FED = 115^\circ$. तो कोण $\angle APC$ किसके बराबर है:



- a) 120° b) 150° c) 135° d) 155°

40. Two chords AB and CD of a circle with centre O, intersect each other at P. If $\angle AOD = 100^\circ$ and $\angle BOC = 70^\circ$ then the value of $\angle APC$ is

O केंद्र बिंदु वाले किसी वृत्त की दो जीवाएँ AB और CD एक दुसरे को बिंदु P पर काटती हैं। अगर $\angle AOD = 100^\circ$ और $\angle BOC = 70^\circ$ है तो $\angle APC = ?$

- a) 80° b) 75° c) 85° d) 95°

To watch video solutions from Ques 41 to 50 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



41. Two chords AB and CD of a circle with centre O intersect each other at P. If $\angle APC = 95^\circ$ and $\angle AOD = 110^\circ$, then $\angle BOC$ is:

O केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएँ AB और CD, बिंदु P पर एक-दुसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि $\angle APC = 95^\circ$ और $\angle AOD = 110^\circ$ है, तो $\angle BOC$ का मान ज्ञात कीजिये।

- a) 65° b) 70° c) 80° d) 60°

42. In a circle with centre O, a diameter AB and a chord CD intersect each other at E. AC and AD are joined. If $\angle BOC = 48^\circ$ and $\angle AOD = 100^\circ$, then what is the measure of $\angle CEB$?



By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



केंद्र O के साथ एक वृत्त में, एक व्यास AB और एक जीवा CD एक दूसरे को E पर काटते हैं। AC और AD को जोड़ा जाता है। यदि $\angle BOC = 48^\circ$ और $\angle AOD = 100^\circ$ है, तो $\angle CEB$ का माप क्या है?

- a) 72° b) 74° c) 78° d) 82°

43. A and B are two points on a circle with centre O , C is a point on the minor arc of the circle between points A and B. The tangents to the circle at A and B meet each other at a point D. If $\angle ADB = 25^\circ$, then $\angle ACB$ (in degrees) is equal to:

O केंद्र वाले वृत्त पर दो बिन्दु A और B स्थित हैं। वृत्त के लघु चाप पर बिन्दुओं A और B के बीच एक बिन्दु स्थित C है। बिन्दु A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएँ एक दूसरे से बिन्दु D पर मिलती हैं। यदि $\angle ADB = 25^\circ$ है, तो $\angle ACB$ का मान (अंश में) ज्ञात करें।

- a) 105 b) 100.5 c) 102.5 d) 100

44. $ABCD$ is a cyclic quadrilateral. From a point P outside the circle, two tangents PA and PC are drawn on the circle. If $\angle ABC = 98^\circ$, then what is the measure of $\angle APC$?

$ABCD$ एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के बाहर एक बिन्दु P से, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ PA और PC खींची जाती हैं। यदि $\angle ABC = 98^\circ$ है, तो $\angle APC$ का माप क्या है?

- a) 14° b) 22° c) 16° d) 26°

45. In a circle with centre O , a diameter AB is produced to a point P lying outside the circle and PT is a tangent to the circle at a point C on it. If $\angle BPT = 28^\circ$, then what is the measure of $\angle BCP$?

O केंद्र वाले वृत्त में, व्यास AB को वृत्त के बाहर स्थित बिन्दु P तक निर्मित किया जाता है और

PT उस बिन्दु से बिन्दु C पर वृत्त की स्पर्शरेखा है। यदि $\angle BPT = 28^\circ$ है, तो $\angle BCP$ का माप कितना होगा?

- a) 62° b) 45° c) 28° d) 31°

46. PT is tangent at point C on a circle with centre O and AB is a diameter. When BA is produced, it meets PT at point P . If $\angle BPC = 34^\circ$, then what is the measure of $\angle ACP$?

PT , केंद्र O वाले एक वृत्त के बिन्दु C पर खींची गई स्पर्श रेखा है और AB उस वृत्त का व्यास है। BA को आगे बढ़ाने पर, वह PT से बिन्दु P पर मिलता है। यदि $\angle BPC = 34^\circ$ हो, तो $\angle ACP$ की माप ज्ञात कीजिए।

- a) 26° b) 28° c) 32° d) 29°

47. Points A and B are on a circle with centre O . PAM and PBN are tangents to the circle at A and B respectively from a point P outside the circle. Point Q is on the major arc AB such that $\angle QAM = 58^\circ$ and $\angle QBN = 50^\circ$, then find the measure (in degrees) of $\angle APB$.

A और B केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिन्दु हैं। वृत्त के बाहर बिन्दु P से PAM और PBN , क्रमशः A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएँ हैं। दीर्घ चाप AB पर बिन्दु Q इस प्रकार स्थित है कि $\angle QAM = 58^\circ$ और $\angle QBN = 50^\circ$ है। $\angle APB$ का माप (अंश में) ज्ञात करें।

- a) 32 b) 36 c) 30 d) 40

48. A and B are two points on a circle with centre O . AT is a tangent, such that $\angle BAT = 45^\circ$. N is a point on OA , such that $BN = 10 \text{ cm}$. The length of the median OM of the $\triangle NOB$ is:

केंद्र O वाले एक वृत्त पर A और B दो बिन्दु हैं। AT एक स्पर्श रेखा है, जैसे कि $\angle BAT = 45^\circ$ । N , OA पर एक बिन्दु इस प्रकार है कि $BN = 10$ सेमी. $\triangle NOB$ के माध्यिका OM की लंबाई है:



By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



- a) $10\sqrt{2}$ cm b) $5\sqrt{2}$ cm c) $5\sqrt{3}$ cm d) 5 cm

49. In a circle with centre O, AD is a diameter and AC is a chord. B is a point on AC, such that $BC = 5$ cm and $\angle OBA = 60^\circ$. If $\angle DOC = 60^\circ$, then what is the length of radius of circle?

केंद्र O के साथ एक वृत्त में, AD एक व्यास है और AC एक जीवा है। B, AC पर एक बिंदु है, जैसे कि $BC = 5$ सेमी और $\angle OBA = 60^\circ$ । यदि $\angle DOC = 60^\circ$ है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है?

- a) 4 cm b) $3\sqrt{5}$ cm c) $5\sqrt{3}$ cm d) 5 cm

50. D, E and F are the feet of the perpendiculars from the vertices A, B and C, respectively, of a triangle ABC. If angle BED and angle BFE (in degree) are 24 and 110 respectively, what is the measure (in degree) of angle EBF?

एक त्रिभुज ABC में शीर्ष A, B और C से क्रमशः D, E और F लंब के पाद हैं। यदि कोण BED और कोण BFE (अंश में) क्रमशः 24 और 110 है, तो कोण EBF का माप (अंश में) कितना होगा?

- a) 55 b) 67 c) 86 d) 46

To watch video solutions from

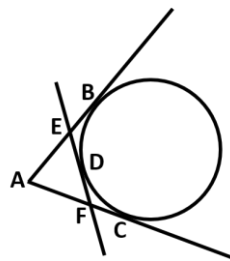
Ques 51 to 60 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



51. In the given figure, AB, AC and EF are tangents to a circle. If $AC = 15$ cm and $DE = 3$ cm, then the length of AE is:

दिए गए चित्र में, AB, AC और EF एक वृत्त की स्पर्शरेखाएं हैं। यदि $AC = 15$ cm और $DE = 3$ cm है, तो AE की लंबाई क्या होगी?



- a) 24 cm b) 9 cm c) 18 cm d) 12 cm

52. Two circles touch each other at point X. A common tangent touch them at two distinct points Y and Z. If another tangent passing X cut YZ at A and $XA = 16$ cm, then what is the value (in cm) of YZ?

दो वृत्त एक-दूसरे को बिंदु X पर स्पर्श करते हैं। एक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा उन्हें दो अलग बिन्दुओं Y तथा Z पर स्पर्श करती है। यदि X से गुजरने वाली एक अन्य स्पर्शरेखा YZ को A पर काटती है तथा $XA = 16$ cm है, तो YZ का मान (cm में) क्या है?

- a) 18 b) 24 c) 16 d) 32

53. The circle is inscribed in a quadrilateral ABCD touching AB, BC, CD and AD at the points P, Q, R and S respectively, and $\angle B = 90^\circ$. If $AD = 24$ cm, $AB = 27$ cm and $DR = 6$ cm, then what is the circumference of the circle?

चतुर्भुज ABCD का अंतः वृत्त भुजाओं AB, BC, CD और AD को क्रमशः P, Q, R और S बिंदुओं पर स्पर्श करता है तथा $\angle B = 90^\circ$ है। यदि $AD = 24$ cm, $AB = 27$ cm और $DR = 6$ cm है, तो वृत्त की परिधि क्या है?

- a) 9π b) 18π c) 81π d) 12π

54. A quadrilateral ABCD circumscribe a circle and $AB = 6$ cm, $CD = 5$ cm and $AD = 7$ cm. The length of side BC =



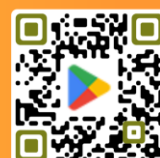
By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



किसी चतुर्भुज ABCD में एक वृत्त अंकित है तथा $AB = 6 \text{ cm}$, $CD = 5 \text{ cm}$ और $AD = 7 \text{ cm}$ है। $BC = ?$
 a) 4 b) 5 c) 3 d) 6

55. A circle is inscribed in a triangle ABC It touches the sides AB, BC and AC at the point R, P, and Q respectively. It $AQ = 4.5 \text{ cm}$, $PC = 5.5 \text{ cm}$ and $BR = 6 \text{ cm}$ then the perimeter of the triangle ABC is:

किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है वह AB, BC और AC भुजाओं को क्रमशः R, P और Q बिंदु पर स्पर्श करता है। यदि $AQ = 4.5 \text{ cm}$, $PC = 5.5 \text{ cm}$ और $BR = 6 \text{ cm}$ है तो त्रिभुज ABC की परिमाप है:
 a) 26.5cm b) 32 cm c) 30.5 d) 28cm

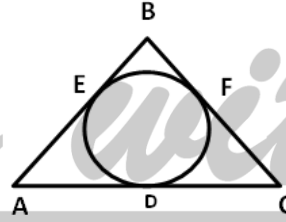
56. A circle inscribed in $\triangle PQR$ touches its sides PQ, QR and RP at points S, T and U, respectively. If $PQ = 15 \text{ cm}$, $QR = 10 \text{ cm}$, and $RP = 12 \text{ cm}$, then find the length of PS, QT and RU ?

एक वृत्त $\triangle PQR$ में इस तरह बनाया गया है की इसकी भुजाये PQ, QR और RP बिंदु S, T और U पर स्पर्श करती हैं। यदि $PQ = 15 \text{ cm}$, $QR = 10 \text{ cm}$, और $RP = 12 \text{ cm}$ है तो PS, QT और RU की लम्बाई क्या होगी ?

- a) $PS = 3.5 \text{ cm}$, $QT = 6.5 \text{ cm}$ and $RU = 8.5 \text{ cm}$
 b) $PS = 6.5 \text{ cm}$, $QT = 8.5 \text{ cm}$ and $RU = 3.5 \text{ cm}$
 c) $PS = 8.5 \text{ cm}$, $QT = 3.5 \text{ cm}$ and $RU = 6.5 \text{ cm}$
 d) $PS = 8.5 \text{ cm}$, $QT = 6.5 \text{ cm}$ and $RU = 3.5 \text{ cm}$

57. A circle is inscribed in the triangle ABC whose sides are given as $AB = 10$, $BC = 8$, $CA = 12$ units as shown in the figure. The value of $AD \times BF$ is:

एक वृत्त त्रिभुज ABC में निहित है जिसकी भुजाएं आकृति में दर्शाए गए अनुसार $AB = 10$, $BC = 8$, $CA = 12$ इकाइयाँ हैं। $AD \times BF$ का मान है:



- a) 18 Units b) 21 Units c) 16 Units d) 15 Units

58. A circle is inscribed in $\triangle ABC$, touching AB, BC and AC at the points P, Q and R respectively. If $AB - BC = 4 \text{ cm}$, $AB - AC = 2 \text{ cm}$ and the perimeter of $\triangle ABC = 32 \text{ cm}$, the $PB + AR$ is equal to :

$\triangle ABC$, के भीतर एक वृत्त बनाया है जो क्रमशः P, Q और R बिन्दुओं पर AB, BC और AC को स्पर्श करता है। यदि

$AB - BC = 4 \text{ cm}$, $AB - AC = 2 \text{ cm}$ और $\triangle ABC$ का परिमाप 32 cm है, तो $PB + AR$ निम्नलिखित में से किसके बराबर है?

- a) 12 cm b) 13 cm c) $\frac{33}{5} \text{ cm}$ d) $\frac{38}{3} \text{ cm}$

59. A circle touches the side PQ of a $\triangle APQ$ at the point R and sides AP and AQ produced at the points B and C, respectively. If the perimeter of $\triangle APQ = 30 \text{ cm}$, then the length of AB is :

एक वृत्त $\triangle APQ$ की भुजा PQ को बिन्दु R पर तथा भुजाओं AP और AQ को बढ़ाने पर क्रमशः B और C बिन्दु पर स्पर्श करता है। यदि $\triangle APQ = 30 \text{ cm}$ है तो AB की लंबाई है:

- a) 15 cm b) 20 cm c) 10 cm d) 12 cm

60. A circle touches the side BC of $\triangle ABC$ at D and AB and AC produced at E and F, respectively, If $AB = 10 \text{ cm}$, $AC = 8.6 \text{ cm}$ and $BC = 6.4 \text{ cm}$, then $BD =$



e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



एक वृत्त, $\triangle ABC$ की BC भुजा पर D को स्पर्श करता है तथा बढ़ाई गयी AB और AC को क्रमशः E और F पर। यदि $AB = 10$ सेमी, $AC = 8.6$ सेमी, और $BC = 6.4$ सेमी है, तो $BD =$

- a) 3.2cm b) 3.5cm c) 2.2cm d) 2.5cm

To watch video solutions from

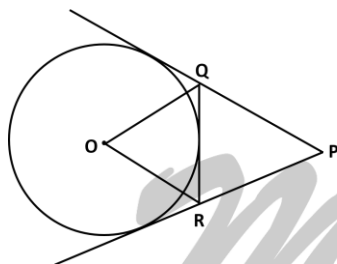
Ques 61 to 70 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



61. In the given figure, O is centre of the circle. Circle has 3 tangents. If $\angle QPR = 45^\circ$, then what is the value of $\angle QOR$?

दी गई आकृति में, O वृत्त का केंद्र है वृत्त पर 3 स्पर्श रेखाएँ हैं यदि $\angle QPR = 45^\circ$ है, तो $\angle QOR$ का मान क्या है ?



- a) 67.5 b) 72 c) 78.5 d) 65

62. Chord AB of a circle with radius 5 cm is at a distance of 4 cm from the centre O. If tangents drawn at A and B intersect at P, then find the length of the tangent AP.

5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त जीवा AB, केंद्र O से 4 cm की दूरी पर है। यदि बिन्दुओं A और B पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो स्पर्शरेखा AP की लम्बाई ज्ञात करें।

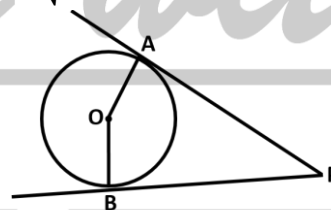
- a) 7.5 cm b) 3.75 cm c) 3 cm d) 2.4 cm

63. PA and PB are tangent to the circle and O is the centre of the circle. The radius is 5 cm and PO

is 13 cm. If the area of the triangle PAB is M, then the value of $\sqrt{\frac{M}{15}}$ is:

PA और PB किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएँ हैं और O उस वृत्त का केंद्र है। त्रिज्या 5 cm PO की लम्बाई 13 cm है। यदि त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल M है,

तो $\sqrt{\frac{M}{15}}$ का मान ज्ञात कीजिए।



- a) $\sqrt{\frac{24}{13}}$ b) $\frac{24}{13}$ c) $\frac{12}{13}$ d) $\sqrt{\frac{48}{13}}$

64. The distance between the centres of two circles is 61cm and their radii are 35cm and 24cm. What is the length (in cm) of the direct common tangent to the circles?

दो वृत्तों के केन्द्रों की दूरी 61cm है तथा उनकी त्रिज्याएँ 35cm तथा 24cm हैं। वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लम्बाई (cm में) क्या है?

- a) 60 b) 54 c) 48 d) 72

65. Two circles of diameters 4.8 cm and 8 cm are such that the distance between their centres is 6.5 cm. What is the length of a common tangent to the circles that does not intersect the line joining the centres?

दो वृत्त जिनके व्यास 4.8 सेमी और 8 सेमी हैं, इनके केंद्रों के बीच की दूरी 6.5 सेमी है। उन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई क्या है जो केंद्रों से जुड़ने वाली रेखा को काटती नहीं है?

- a) 6.3 cm b) 6.2 cm c) 6.1 cm d) 6.0 cm

66. The radii of two circles are 3 cm and 4 cm. The distance between the centres is 10cm.



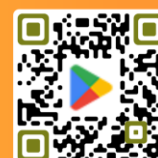
By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



What is the ratio of the length of direct common tangent to the length of the transverse common tangent?

दो वृत्तों की त्रिज्या 3 cm है तथा 4 cm है। दोनों वृत्तों के केन्द्रों के मध्य की दूरी 10 cm है। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लम्बाई का तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लम्बाई से अनुपात क्या है?

- a) $\sqrt{51}:\sqrt{68}$ b) $\sqrt{33}:\sqrt{17}$
c) $\sqrt{66}:\sqrt{51}$ d) $\sqrt{28}:\sqrt{17}$

67. There are two identical circles of radius 30 cm each. If the length of the direct common tangent is 61 cm, then what is the length (in cm) of the transverse common tangent?

30 cm त्रिज्या वाले दो समरूपी वृत्त हैं। यदि सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लम्बाई 61 cm है। तिर्यक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लम्बाई (cm में) क्या है?

- a) 17 b) 11 c) 13 d) 15

68. If two circles of radii 28 cm and 18 cm touch each other externally, then the length of a common tangent is _____. [Give your answer correct to 2 decimal places.]

यदि 28 cm और 18 cm त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर रूप से स्पर्श करते हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? [अपना उत्तर 2 दशमलव स्थानों तक सही दें।]

- a) 40.90 cm b) 42.00 cm
c) 44.90 cm d) 44.12 cm

69. Chord AB and diameter CD of a circle meet at the point P, outside the circle when produced. If $PB = 8\text{ cm}$, $AB = 12\text{ cm}$ and the distance of P from the centre of the circle is 18 cm, the radius (in cm) of the circle is closest to:

जब किसी वृत्त की जीवा AB और व्यास CD को बढ़ाया जाता है, तो वे वृत्त के बाहर बिंदु P पर

मिलती है। यदि $PB = 8\text{ cm}$, $AB = 12\text{ cm}$ और वृत्त के केंद्र से P की दूरी 18 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या (cm में) ज्ञात करें (निकटतम)।

- a) 12.8 b) 12.4 c) 13 d) 12

70. A secant PAB is drawn from an external point P to the circle with centre O, intersecting it at A and B. If $OP = 17\text{ cm}$, $PA = 8\text{ cm}$ and $PB = 21\text{ cm}$, then the diameter of the circle is :

किसी बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त तक खिंची गई छेदिका PAB , वृत्त को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि $OP = 17\text{ cm}$, $PA = 8\text{ cm}$ और $PB = 21\text{ cm}$ है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिये।

- a) 11 cm b) 10 cm c) 18 cm d) 22 cm

To watch video solutions from

Ques 71 to 80 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



71. Diameter AB of a circle with centre O is produced to a point P such that $PO = 16.8\text{ cm}$. PQR is a secant which intersects the circle at Q and R such that $PQ = 12\text{ cm}$ and $PR = 19.2\text{ cm}$. The length of AB (in cm) is:

केंद्र O वाले एक वृत्त के व्यास AB को एक बिंदु P तक इस तरह से बढ़ाया जाता है कि $PO = 16.8\text{ cm}$ हो जाता है। PQR एक ऐसी छेदक रेखा है जो वृत्त को Q और R पर इस तरह से प्रतिच्छेदित करती है कि $PQ = 12\text{ cm}$ और $PR = 19.2\text{ cm}$ हो जाता है। AB की लम्बाई ज्ञात करो?

- a) 14.2 b) 15.2 c) 15.8 d) 14.4

72. AB and CD are two chords of a circle which intersect at a point O inside the circle. It is given that $AB = 10\text{ cm}$, $CO = 1.5\text{ cm}$ and $DO =$



e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



12.5 cm. What is the ratio between the larger and smaller among AO and BO ?

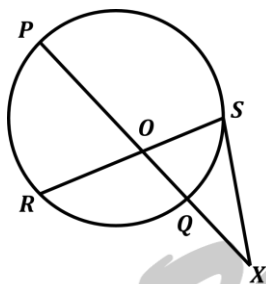
AB और CD वृत्त के दो जीवा हैं जो वृत्त के अंदर एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यह दिया गया है कि $AB = 10$ सेमी, $CO = 1.5$ सेमी और $DO = 12.5$ सेमी। AO और BO के बीच बड़े और छोटे के बीच का अनुपात क्या है?

- a) 7:3 b) 3:2 c) 3:1 d) 4:1

73. In the given figure, SX is tangent. $SX = OX = OR$.

If $QX = 3\text{cm}$ and $PQ = 9\text{cm}$, then what is the value (in cm) of OS ?

दी गई आकृति में, SX एक स्पर्श रेखा है। $SX = OX = OR$ है। यदि $QX = 3\text{cm}$ तथा $PQ = 9\text{cm}$ है, तो OS का मान (cm में) क्या है?



- a) 6 b) 5 c) 4 d) 3

74. In $\triangle ABC$, $AB = AC$. A circle drawn through B touches AC at D and intersects AB at P. If D is the midpoint of AC and $AP = 2.5\text{ cm}$, then AB is equals to:

ΔABC में $AB = AC$ है। B से होकर खिंचा गया वृत्त, AC को बिंदु D पर स्पर्श करता है और AB को बिंदु P पर काटता है। यदि D, AC का मध्य बिंदु है और $AP = 2.5 \text{ cm}$ है, तो AB का मान ज्ञात कीजिये?

- a) 9 cm b) 7.5 cm c) 12.5 cm d) 10 cm

75. In $\triangle ABC$, $BD \perp AC$ at D . E is a point on BC such that $\angle BEA = x^\circ$. If $\angle EAC = 46^\circ$ and $\angle EBD = 60^\circ$, then the value of x is:

$\triangle ABC$ में, D पर $BD \perp AC$ है। BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि $\angle BEA = x^\circ$ है यदि $\angle EAC = 46^\circ$ और $\angle EBD = 60^\circ$ है, तो x का मान ज्ञात करें।

- a) 72° b) 78° c) 68° d) 76°

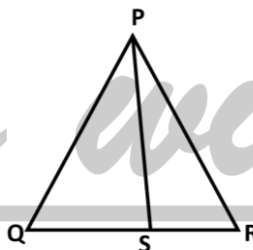
76. In $\triangle PQR$, $PQ = PR$ and S is a point on QR such that $\angle PSQ = 96^\circ + \angle QPS$ and $\angle QPR = 132^\circ$. What is the measure of $\angle PSR$?

$\triangle PQR$ में, $PQ = PR$ और S रेखा QR पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है कि $\angle PSQ = 96^\circ + \angle QPS$ और $\angle QPR = 132^\circ$ है। तो $\angle PSR$ का माप बताइए।

- a) 45° b) 56° c) 54° d) 52°

77. In the given figure, $PQ = PS = SR$ and $\angle QPS = 40^\circ$, then what is the value of $\angle QPR$ (in degrees)?

दी गई आकृति में $PQ = PS = SR$ तथा $\angle QPS = 40^\circ$ हो, तो $\angle QPR$ का मान क्या है?



- a) 45 b) 60 c) 75 d) 50

78. ABCD is square and CDE is an equilateral triangle outside the square. What is the value (in degrees) of $\angle BEC$?

ABCD एक वर्ग है तथा CDE वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज है। $\angle BEC$ का मान (डिग्री में) क्या है?

- a) 15 b) 30 c) 25 d) 10



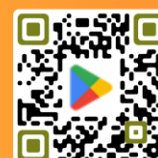
By Bhutesh Sir:
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

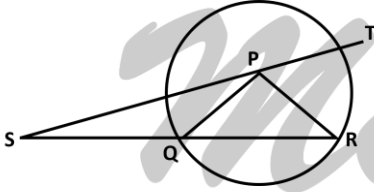
Download the App now & get:

- **The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)**
- **FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)**
- **FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)**
- **FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)**
- **FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)**

Download our app



79. In the given figure, P is the centre of the circle. If $QS = PR$, then what is the ratio of $\angle RSP$ to the $\angle TPR$?
- दी गई आकृति में, P वृत्त का केंद्र है। यदि $QS = PR$ हो, तो $\angle RSP$ का $\angle TPR$ से क्या अनुपात है?



- a) 1:4 b) 2:5 c) 1:3 d) 2:7

80. In a $\triangle ABC$, point P, Q and R are taken on AB, BC and CA, respectively, such that $BQ = PQ$ and $QC = QR$. If $\angle BAC = 75^\circ$, what is the measure of $\angle PQR$ (in degrees)?
- $\triangle ABC$ में बिंदु P, Q और R क्रमशः AB, BC और CA पर इस प्रकार लिए गए हैं कि $BQ = PQ$ और $QC = QR$ हैं। यदि $\angle BAC = 75^\circ$ है, तो $\angle PQR$ का माप (डिग्री में) क्या है?
- a) 40 b) 30 c) 50 d) 75

To watch video solutions from Ques 81 to 90 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



81. In $\triangle ABC$, D is a point on BC such that $\angle BAD = \frac{1}{2} \angle ADC$, $\angle BAC = 87^\circ$ and $\angle C = 42^\circ$, what is the measure of $\angle ADB$?
- $\triangle ABC$ में, D, BC पर एक बिंदु है जैसे कि $\angle BAD = \frac{1}{2} \angle ADC$, $\angle BAC = 87^\circ$ तथा $\angle C = 42^\circ$, $\angle ADB$ का माप क्या है?
- a) 94° b) 68° c) 102° d) 78°
82. In $\triangle ABC$, $\angle B = 90^\circ$. If point D and E are on side BC such that $BD = DE = EC$. then which of the following is true?

$\triangle ABC$ में, $\angle B = 90^\circ$ । यदि बिंदु D और E भुजा BC पर इस तरह स्थित हैं कि $BD = DE = EC$, तो कोनसा विकल्प सही है ?

- a) $5AE^2 = 2AC^2 + 3AD^2$
b) $8AE^2 = 5AC^2 + 3AD^2$
c) $8AE^2 = 3AC^2 + 5AD^2$
d) $5AE^2 = 3AC^2 + 2AD^2$

83. The side BC of a right - angled triangle ABC ($\angle ABC = 90^\circ$) is divided into four equal parts at P, Q and R respectively. If $AP^2 + AQ^2 + AR^2 = 3b^2 + 17na^2$, then n is equal to:

एक समकोण त्रिभुज ABC ($\angle ABC = 90^\circ$) के BC को क्रमशः P, Q और R में चार समान भागों में विभाजित किया जाता है। यदि $AP^2 + AQ^2 + AR^2 = 3b^2 + 17na^2$ है, तो n का मान ज्ञात करें:

- a) $\frac{-1}{8}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{1}{8}$ d) $\frac{-3}{4}$

84. In $\triangle ABC$, $\angle C = 90^\circ$, Points P and Q are on the side AC and BC, respectively, such that $AP:PC = BQ:QC = 1:2$. Then $\frac{AQ^2 + BP^2}{AB^2}$ is equal to :

$\triangle ABC$ में, $\angle C = 90^\circ$, बिंदु P और Q क्रमशः AC और BC भुजाओं पर हैं, जैसे कि $AP:PC = BQ:QC = 1:2$ तब, $\frac{AQ^2 + BP^2}{AB^2}$ का मान क्या है?

- a) $\frac{4}{7}$ b) $\frac{4}{3}$ c) $\frac{13}{9}$ d) $\frac{8}{3}$

85. Points P and Q are on the sides AB and BC respectively of a triangle ABC, right angled at B. If $AQ = 11 \text{ cm}$, $PC = 8 \text{ cm}$ and $AC = 13 \text{ cm}$, then find the length (in cm) of PQ?

बिंदु P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC पर स्थित हैं, त्रिभुज B पर समकोण है। यदि



By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



$AQ = 11 \text{ cm}$, $PC = 8 \text{ cm}$ और $AC = 13 \text{ cm}$

है, तो PQ की लम्बाई (cm में) ज्ञात करें।

- a) $\sqrt{15}$ b) 4.5 c) 4 d) $4\sqrt{7}$

86. Point M and N are on the sides PQ and QR respectively of a triangle PQR, right angled at Q. If $PN = 9 \text{ cm}$, $MR = 7 \text{ cm}$ and $MN = 3 \text{ cm}$, then find the length of PR (in cm).

त्रिभुज PQR की भुजा PQ और QR पर क्रमशः बिंदु M और N स्थित है, तथा यह त्रिभुज Q पर समकोण है। यदि $PN = 9 \text{ cm}$, $MR = 7 \text{ cm}$ और $MN = 3 \text{ cm}$ है, तो PR की लम्बाई (cm में) ज्ञात करें।

- a) 12 b) 11 c) $\sqrt{41}$ d) 13

87. Twelve sticks, each of length 1 unit are used to form a right-angled triangle. The area of triangle is:

बारह छड़ियाँ, प्रत्येक लंबाई 1 इकाई का उपयोग समकोण त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है।

त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या है?

- a) 4 sq units b) 6 sq units
c) 8 sq units d) 10 sq units

88. The lengths of the three sides of a right-angled triangle are $(x - 1) \text{ cm}$, $(x + 1) \text{ cm}$ and $(x + 3) \text{ cm}$, respectively. The hypotenuse of the right-angled triangle (in cm) is:

एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लम्बाई क्रमशः $(x - 1) \text{ cm}$, $(x + 1) \text{ cm}$ और $(x + 3) \text{ cm}$ है। समकोण त्रिभुज के कर्ण की लम्बाई (cm में) कितनी होगी?

- a) 6 b) 10 c) 12 d) 7

89. In $\triangle LMN$, $LM = 5\sqrt{2} \text{ cm}$, $LN = 13 \text{ cm}$ and $\angle LMN = 135^\circ$. What is the length (in cm) of MN?

$\triangle LMN$ में, $LM = 5\sqrt{2} \text{ cm}$, $LN = 13 \text{ cm}$ और

$\angle LMN = 135^\circ$ हैं। MN की लंबाई (cm में)

कितनी है?

- a) $7\sqrt{2}$ b) 8 c) 7 d) $8\sqrt{2}$

90. Which of the following options does NOT give the lengths of three sides of any triangle?

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई नहीं देता है?

- a) 12, 18, 25 b) 4, 7, 9
c) 18, 23, 41 d) 7, 10, 12

To watch video solutions from

Ques 91 to 100 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



91. If a and b are the lengths of two sides of a triangle such that the product $ab = 24$, where a and b are integers, the how many such triangles are possible?

यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई a और b इस प्रकार है कि गुणनफल $ab = 24$ है, जहां a और b पूर्णांक है, तो ऐसे संभावित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें।

- a) 15 b) 12 c) 18 d) 16

92. How many isosceles triangles with integer sides are possible such that the sum of two of the sides is 16 cm?

पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव हैं जिनमें दो भुजाओं का योग 16 cm हो?

- a) 18 b) 15 c) 9 d) 24

93. Let D and E be two points on the side BC of $\triangle ABC$ such that $AD = AE$ and $\angle BAD = \angle EAC$. If $AB = (3x + 1) \text{ cm}$, $BD =$



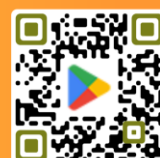
By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



9 cm, $AC = 34$ cm and $EC = (y + 1)$ cm, then the value of $(x + y)$ is:

माना की $\triangle ABC$ की भुजा BC पर बिन्दु D और E इस प्रकार है की $AD = AE$ और $\angle BAD = \angle EAC$ है। यदि $AB = (3x + 1)$ cm, $BD = 9$ cm, $AC = 34$ cm और $EC = (y + 1)$ cm है, तो $(x + y)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 19 b) 16 c) 20 d) 17

94. In a triangle ABC , D and E are points on BC such that $AD = AE$ and $\angle BAD = \angle CAE$. If $AB = (2p + 3)$, $BD = 2p$, $AC = (3q - 1)$ and $CE = q$, then find the value of $(p + q)$.

एक त्रिभुज ABC में D और E , BC पर ऐसे बिंदु है कि $AD = AE$ और $\angle BAD = \angle CAE$ है। यदि $AB = (2p + 3)$, $BD = 2p$, $AC = (3q - 1)$ और $CE = q$ है, तो $(p + q)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 3 b) 4.5 c) 3.6 d) 2

95. In a triangle ABC , DE is parallel to BC , $AD = a$, $DB = a + 4$, $AE = 2a + 3$, $EC = 7a$. What is the value of 'a', if $a > 0$?

त्रिभुज ABC में DE , BC के समानांतर है; , $AD = a$, $DB = a + 4$, $AE = 2a + 3$, $EC = 7a$ | 'a' का मान क्या होगा, यदि $a > 0$?

- a) 3 b) 5 c) 6 d) 4

96. In a triangle ABC , a point D lies on AB and points E and F lie on BC such that DF is parallel to AC and DE is parallel to AF . If $BE = 4$ cm, $EF = 6$ cm, then find the length (in cm) of BC .

त्रिभुज ABC में, बिंदु D , AB पर तथा बिंदु E और F इस प्रकार BC पर स्थित हैं कि DF , AC के समानांतर हैं और DE , AF के समानांतर हैं। यदि

$BE = 4$ cm और $EF = 6$ cm है, तो BC की लम्बाई (cm में) ज्ञात करें।

- a) 30 b) 20 c) 25 d) 15

97. In a triangle ABC , point D lies on AB , and points E and F lie on BC such that DF is parallel to AC and DE is parallel to AF . If $BE = 4$ cm, $CF = 3$ cm, then find the length (in cm) of EF .

त्रिभुज ABC में, बिंदु D , AB पर स्थित है तथा E और F , BC पर इस प्रकार स्थित हैं कि DF , AC के समानांतर है और DE , AF के समानांतर है। यदि $BE = 4$ cm और $CF = 3$ cm है, तो EF की लम्बाई (cm में) ज्ञात करें।

- a) 5 b) 3 c) 2 d) 1.5

98. In $\triangle ABC$, $DE \parallel AB$, Where D and E are points on sides AC and BC , respectively. F is a point between C and D such that $EF \parallel BD$. If $AD = 15$ cm, $DC = 10$ cm, then the length of CF is:

$\triangle ABC$ में, $DE \parallel AB$ है, जहाँ D और E क्रमशः भुजा AC और BC पर स्थित बिंदु हैं। C और D के बीच बिन्दु F इस प्रकार है कि $EF \parallel BD$ है। यदि $AD = 15$ cm, $DC = 10$ cm है, तो CF की लंबाई ज्ञात करें।

- a) 3 cm b) 7.5 cm c) 5 cm d) 4 cm

99. Triangle ABC is similar to triangle PQR and $AB:PQ = 2:3$. AD is the median to the side BC in triangle ABC and PS is the median to the side QR in triangle PQR . What is the value of $\left(\frac{BD}{QS}\right)^2$?

त्रिभुज ABC , त्रिभुज PQR के समरूप है तथा $AB:PQ = 2:3$ है। AD , त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक माध्यिका है, तथा PS , त्रिभुज PQR में भुजा QR पर एक माध्यिका है। $\left(\frac{BD}{QS}\right)^2$ का मान क्या है?

- a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{4}{9}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{4}{7}$



Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



100. In $\triangle ABC$, F and E are the point on sides AB and AC, respectively such that $FE \parallel BC$ and FE divides the triangle in two parts of equal area. If $AD \perp BC$ and AD intersects FE at G, then $GD:AG = ?$

$\triangle ABC$ में AB और AC भुजाओं पर क्रमशः बिंदु F और E इस प्रकार हैं कि $FE \parallel BC$ तथा FE त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है। यदि $AD \perp BC$ और AD, बिंदु G, पर FE को कटती है तो $GD:AG = ?$

- a) $\sqrt{2}:1$ b) $(\sqrt{2}-1):1$
c) $(\sqrt{2}+1):1$ d) $2\sqrt{2}:1$

To watch video solutions from

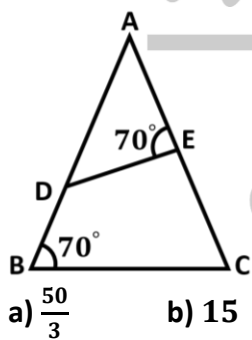
Ques 101 to 110 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



101. In the given figure, If $AD = 12\text{cm}$, $AE = 8\text{cm}$ and $EC = 14\text{cm}$, then what is the value (in cm) of BD?

दी गई आकृति में, यदि $AD = 12\text{cm}$, $AE = 8\text{cm}$ तथा $EC = 14\text{cm}$ है, तो BD का मान (cm में) क्या है?



- a) $\frac{50}{3}$ b) 15 c) $\frac{8}{3}$ d) $\frac{44}{3}$

102. In $\triangle PQR$, $PQ = 24\text{ cm}$ and $\angle Q = 58^\circ$. S and T are the points on side PQ and PR respectively, such that $\angle STR = 122^\circ$. If $PS = 14\text{ cm}$ and $PT = 12\text{ cm}$, then the length of RT is:

$\triangle PQR$ में, $PQ = 24\text{cm}$ और $\angle Q = 58^\circ$ । S और T क्रमशः भुजा PQ और PR पर स्थित ऐसे बिंदु हैं

कि $\angle STR = 122^\circ$ । यदि $PS = 14\text{ cm}$ और $PT = 12\text{ cm}$, तो RT की लम्बाई ज्ञात कीजिये।
a) 14.8 cm b) 16 cm c) 15 cm d) 16.4 cm

103. In $\triangle ABC$, D and E are the points on sides AC and AB respectively such that $\angle ADE = \angle B$. If $AD = 7.6\text{cm}$, $AE = 7.2\text{cm}$, $BE = 4.2\text{cm}$ and $BC = 8.4\text{ cm}$ then DE is equal to:

$\triangle ABC$ में, D और E क्रमशः AC और AB पर बिंदु हैं जिससे $\angle ADE = \angle B$, यदि $AD = 7.6$ सेमी, $AE = 7.2$ सेमी, $BE = 4.2$ सेमी, $BC = 8.4$ सेमी, तो DE का मान ज्ञात करें:

- a) 6.3 cm b) 5.6 cm c) 7.4 cm d) 5.6 cm

104. In $\triangle ABC$, D and E are the points on the sides AB and AC, respectively such that $\angle AED = \angle ABC$, if $AE = 6\text{ cm}$, $BD = 2\text{ cm}$, $DE = 3\text{ cm}$ and $BC = 5\text{ cm}$, $(AB + AC)$ is equal to:

$\triangle ABC$ में, और E क्रमशः भुजा AB और AC पर ऐसे बिंदु हैं, कि $\angle AED = \angle ABC$ है। यदि $AE = 6\text{ cm}$, $BD = 2\text{ cm}$, $DE = 3\text{ cm}$ और $BC = 5\text{ cm}$, है तो $(AB + AC)$ _____ cm के बराबर होगा।

- a) $\frac{86}{3}$ b) $\frac{49}{3}$ c) $\frac{50}{3}$ d) $\frac{70}{3}$

105. If S is a point on side QR of a triangle PQR such that $QS = 10\text{cm}$, $QR = 18\text{cm}$ and $\angle PSR = \angle QPR$, then the length of PR will be:

यदि त्रिभुज PQR की भुजा QR पर बिंदु S इस प्रकार स्थित है कि $QS = 10\text{cm}$, $QR = 18\text{cm}$ और $\angle PSR = \angle QPR$ है, तो PR की लम्बाई ज्ञात करें।

- a) 16 cm b) 12 cm c) 15 cm d) 14 cm



By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



106. In $\triangle ABC$, $AC = 8.4\text{cm}$ and $BC = 14\text{cm}$. P is a point on AB such that $CP = 11.2\text{cm}$ and $\angle ACP = \angle B$. What is the length (in cm) of BP?
 $\triangle ABC$ में $AC = 8.4\text{cm}$ और $BC = 14\text{cm}$ है | P, AB पर एक ऐसा बिंदु है जिससे $CP = 11.2\text{cm}$ और $\angle ACP = \angle B$ होता है | BP की लम्बाई क्या होगी?
 a) 3.78 b) 4.12 c) 3.6 d) 2.8

107. In $\triangle ABC$, $AB = c\text{ cm}$, $AC = b\text{ cm}$ and $CB = a\text{ cm}$. If $\angle A = 2\angle B$, then which of the following is true?
 $\triangle ABC$ में, $AB = c\text{ cm}$, $AC = b\text{ cm}$ और $CB = a\text{ cm}$ है। यदि $\angle A = 2\angle B$ है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है?

- a) $a^2 = b^2 - bc$ b) $a^2 = b^2 - ac$
 c) $a^2 = b^2 + bc$ d) $a^2 = b^2 + ac$

108. In $\triangle ABC$ and $\triangle DEF$, we have $\frac{AB}{DF} = \frac{BC}{DE} = \frac{AC}{EF}$, then which of the following is true?
 $\triangle ABC$ और $\triangle DEF$ में, $\frac{AB}{DF} = \frac{BC}{DE} = \frac{AC}{EF}$ है। निम्न में से कौन सा सत्य है?

- a) $\triangle DEF \sim \triangle ABC$ b) $\triangle BCA \sim \triangle DEF$
 c) $\triangle CAB \sim \triangle DEF$ d) $\triangle DEF \sim \triangle BAC$

109. In $\triangle ABC$, $\angle BAC = 90^\circ$ and $AD \perp BC$. If $AD = 6\text{ cm}$ and $BD = 4\text{ cm}$, then the length of BC is
 त्रिभुज $\triangle ABC$ में $\angle BAC = 90^\circ$ और $AD \perp BC$ है। अगर $AD = 6\text{ cm}$ और $BD = 4\text{ cm}$ है तो $BC = ?$
 a) 8 b) 10 c) 9 d) 13

110. In right angled $\triangle ABC$, $\angle ABC = 90^\circ$, $BN \perp AC$, $AB = 6\text{ cm}$, $AC = 10\text{ cm}$. Then $AN:NC$ is
 समकोण त्रिभुज $\triangle ABC$ में $\angle ABC = 90^\circ$ है और $BN \perp AC$, $AB = 6\text{ cm}$, $AC = 10\text{ cm}$ है। $AN:NC$ पता करें।
 a) 3:4 b) 9:16 c) 3:16 d) 1:4

To watch video solutions from

Ques 111 to 120 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



111. AB is a diameter of a circle with centre O. CB is a tangent to the circle at B. AC intersect the circle at G. If the radius of the circle is 6cm and $AG = 8\text{cm}$, then the length of BC is:

AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। CB वृत्त के बिंदु B पर एक स्पर्शरखा है। AC, वृत्त को G पर काटती है। यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी और $AG = 8$ सेमी है, तो BC की लंबाई है:

- a) $2\sqrt{5}\text{cm}$ b) $6\sqrt{6}\text{cm}$ c) $2\sqrt{6}\text{cm}$ d) $6\sqrt{5}\text{cm}$

112. In a $\triangle ABC$, AD is perpendicular to BC from A. If $\angle BAC = 90^\circ$, then $AB^2:AC^2$ is equal to:
 $\triangle ABC$ में, A से AD, BC पर लम्बवत है। यदि $\angle BAC = 90^\circ$, तो $AB^2:AC^2$ का मान क्या है:

- a) $BD^2:CD^2$ b) $CD:BD$
 c) $CD^2:BD^2$ d) $BD:CD$

113. In $\triangle ABC$, $\angle C = 90^\circ$ and CD is perpendicular to AB at D. If $AD/BD = \sqrt{k}$ then $AC/BC = ?$
 $\triangle ABC$ में, $\angle C = 90^\circ$ और CD, बिंदु D पर AB के लम्बवत है। यदि $AD/BD = \sqrt{k}$, तो $AC/BC = ?$

- a) k b) $\sqrt{k}$ c) $\frac{1}{\sqrt{k}}$ d) $\sqrt[4]{k}$

114. In a $\triangle ABC$, $\angle BAC = 90^\circ$, AD is drawn perpendicular from A on BC. Which among the following is the mean proportional between BD and BC?

$\triangle ABC$ में, $\angle BAC = 90^\circ$, BC पर A से लंब AD खींचा जाता है। BD से BC के बीच मध्यानुपाती निम्नलिखित में से कौन सा होगा?

- a) AD b) AB c) CD d) AC



By Bhutesh Sir
 CAT Topper (98.74%ile)
 3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



115. a and b are two sides adjacent to the right angle of a right-angled triangle and p is the perpendicular drawn to the hypotenuse from the opposite vertex. Then p^2 is equal to समकोण त्रिभुज में समकोण पर बनने वाली दो भुजाओं की लम्बाई a और b है। इस बिंदु से कर्ण पर बनने वाले लम्ब की लम्बाई p है। p^2 पता करो।

- a) $a^2 + b^2$ b) $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ c) $\frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2}$ d) $a^2 - b^2$

116. $ABCD$ is a trapezium in which $AB \parallel DC$ and its diagonals intersect at P . If $AP = (3x - 1) \text{ cm}$, $PC = (5x - 3) \text{ cm}$, $BP = (2x + 1) \text{ cm}$ and $PD = (6x - 5) \text{ cm}$, then the length of DB is:

$ABCD$ एक समलम्ब है जिसमें $AB \parallel DC$ और उसके विकर्ण P पर मिलती हैं। यदि $AP = (3x - 1) \text{ cm}$, $PC = (5x - 3) \text{ cm}$, $BP = (2x + 1) \text{ cm}$ तथा $PD = (6x - 5) \text{ cm}$ है तो DB की लम्बाई है:

- a) 12 cm b) 10 cm c) 14 cm d) 16 cm

117. $ABCD$ is a trapezium in which AB is parallel to CD and $AB = 4CD$. The diagonals of the trapezium intersect at O . What is the ratio of area of triangle DCO to the area of the triangle ABO ?

$ABCD$ एक समलम्ब है जिसमें AB, CD के समान्तर है तथा $AB = 4CD$ है। समलम्ब के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। त्रिभुज DCO के क्षेत्रफल का त्रिभुज ABO के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है?

- a) 1:4 b) 1:2 c) 1:8 d) 1:16

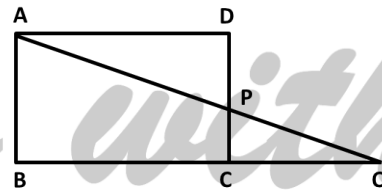
118. D and E are points on the sides AB and AC respectively of $\triangle ABC$ such that DE is parallel to BC and $AD : DB = 4 : 5$, CD and BE intersect each other at F . Then the ratio of the areas of $\triangle DEF$ and $\triangle CBF$

$\triangle ABC$ की भुजाओं AB और AC पर D और E बिन्दु इस प्रकार से बनाए गए हैं कि DE, BC के समान्तर हैं और $AD : DB = 4 : 5$ है। CD और BE, F बिन्दु पर एक दुसरे को काटते हैं। $\triangle DEF$ और $\triangle CBF$ के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए।

- a) 16 : 25 b) 16 : 81 c) 81 : 16 d) 4 : 9

119. In the given figure, $ABCD$ is a rectangle and P is a point on DC such that $BC = 24 \text{ cm}$, $DP = 10 \text{ cm}$, and $CD = 15 \text{ cm}$. If AP produced intersects BC Produced at Q . Find the length of AQ .

दी गई आकृति में, $ABCD$ एक आयत है और P DC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि $BC = 24$ सेमी, $DP = 10$ सेमी और $CD = 15$ सेमी है। यदि AP को खिंचा जाता है जो BC को बिंदु Q प्रतिच्छेदित करता है, तो AQ की लम्बाई ज्ञात कीजिए।



- a) 35 cm b) 24 cm c) 39 cm d) 26 cm

120. $PQRS$ is a parallelogram and its area is 300 cm^2 . Side PQ is extended to X such that $PQ = QX$. If XS intersects QR at Y , then what is the area (in cm^2) of triangle SYR ? $PQRS$ एक समान्तर चतुर्भुज है तथा 300 cm^2 है। भुजा PQ को X तक इस तरह बढ़ाया गया है कि $PQ = QX$ है, यदि XS QR को Y पर काटता है, तो त्रिभुज SYR का क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या है?

- a) 75 b) 50 c) 120 d) 100



By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



To watch video solutions from

Ques 121 to 130 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



121. B_1 is a point on the side AC of $\triangle ABC$ and B_1B is joined. A line is drawn through A parallel to B_1B meeting CB at A_1 and another line is drawn through C parallel to B_1B meeting AB produced at C_1 . Then

$\triangle ABC$ की भुजा AC पर B_1 एक बिन्दु है और B_1B के समान्तर A से होकर एक रेखा खींची जाती है जो CB से A_1 पर मिलती है और B_1B के समान्तर एक और रेखा खींची जाती है जो C से होकर जाती है और AB से C_1 पर मिलती है, तो :

a) $\frac{1}{CC_1} - \frac{1}{AA_1} = \frac{1}{BB_1}$ b) $\frac{1}{CC_1} + \frac{1}{AA_1} = \frac{1}{BB_1}$
 c) $\frac{1}{BB_1} - \frac{1}{AA_1} = \frac{2}{CC_1}$ d) $\frac{1}{AA_1} - \frac{1}{CC_1} = \frac{2}{BB_1}$

122. The ratio in which a transverse common tangent drawn to two circles with radii 4 cm and 6 cm, respectively, divides the line joining their centres is:

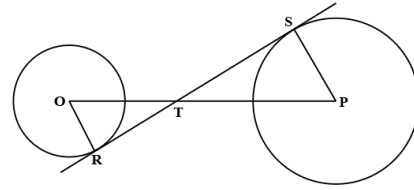
वह अनुपात ज्ञात कीजिए, जिससे क्रमशः 4 cm और 6 cm त्रिज्या वाले दो वृत्तों पर खींची गई एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा उनके केन्द्रों को जोड़ने वाली रेखा को विभाजित करती है।

- a) 1:2 b) 1:1 c) 3:4 d) 2:3

123. In the given figure, the circle with centre O has radius 10cm. The radius of the circle with centre P is x . STR is a common tangent to two circles at point R and S as shown in the figure. $RT = 16cm$ and $TS = 24cm$. What is the value of x (in cm) ?

दी गई आकृति में, O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 10cm है। केंद्र P वाले वृत्त की त्रिज्या x है। STR , चित्र में दिखाए अनुसार दो वृत्तों की बिंदु

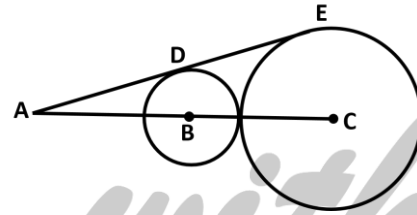
R और S पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। $RT = 16cm$ और $TS = 24cm$ है। x का मान (cm में) क्या है?



- a) 15 b) 16 c) 12 d) 18

124. In the given figure, B and C are the centres of the two circles, ADE is the common tangent to the two circles, If the ratio of the radius of both the circles is 3:5 and $AC = 40$, then what is the value of DE ?

दी गई आकृति में, B तथा C दो वृत्तों के केंद्र हैं। ADE दोनों वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:5 है तथा $AC = 40$ है, तो DE का मान क्या है?



- a) $3\sqrt{15}$ b) $5\sqrt{15}$ c) $6\sqrt{15}$ d) $4\sqrt{15}$

125. In the given figure, PT is a common tangent to three circles at points A , B and C respectively. The radius of the small, medium and large circles is 4 cm, 6cm and 9 cm. O_1 , O_2 and O_3 are the center of the three circles. What is the value (in cm) of PC ?

आकृति में, PT तीन वृत्तों पर तीन बिंदुओं क्रमशः A , B तथा C पर उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। छोटे, मध्य तथा सबसे बड़े वृत्तों की त्रिज्या 4 cm, 6 cm एवं 9 cm है। O_1 , O_2 तथा O_3 तीनों वृत्तों के केंद्र हैं। PC का मान (cm में) क्या है?



By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

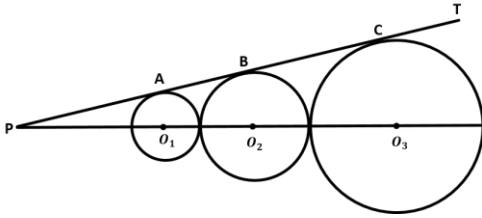
e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app

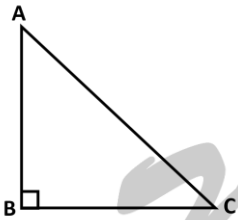




- a) $18\sqrt{6}$ b) $9\sqrt{6}$ c) $24\sqrt{6}$ d) $15\sqrt{6}$

126. In the given figure, in a right angle triangle ABC , $AB = 12\text{ cm}$ and $AC = 15\text{ cm}$. A square is inscribed in the triangle. One of the vertices of square coincides with the vertex of triangle. What is the maximum possible area of the square?

दी गई आकृति में एक समकोण त्रिभुज ABC में, $AB = 12\text{ cm}$ तथा $AC = 15\text{ cm}$ है त्रिभुज के भीतर एक वर्ग बनाया गया है वर्ग के शीर्ष में से एक त्रिभुज के शीर्ष से स्पर्श करता है वर्ग का अधिकतम संभव क्षेत्रफल क्या है?



- a) $\frac{1296}{49}$ b) 25 c) $\frac{1225}{36}$ d) $\frac{1225}{64}$

127. In $\triangle ABC$, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 6\text{ cm}$, $AC = 8\text{ cm}$. A square $DEFG$ is drawn inside the triangle with side FG along BC . E and D on sides AB and AC , respectively. What is the length of the side of the square (in cm)?

$\triangle ABC$ में, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 6\text{ cm}$, $AC = 8\text{ cm}$ है। त्रिभुज के अंदर एक वर्ग $DEFG$ खिंचा गया है, जिसकी भुजा FG , BC के संपाती हैं। E और D क्रमशः भुजाओं AB और AC पर स्थित हैं। वर्ग की भुजा की लंबाई (cm में) ज्ञात कीजिए।

- a) $\frac{24}{7}$ b) $\frac{40}{9}$ c) $\frac{24}{5}$ d) $\frac{120}{37}$

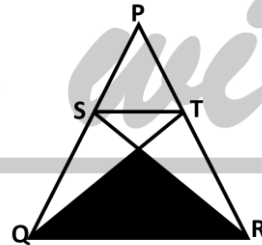
128. In $\triangle ABC$, D and E are the mid points of sides BC and AC , respectively. If $AD = 10.8\text{ cm}$, $BE = 14.4\text{ cm}$ and AD and BE intersect at G at a right angle, then the area (in cm^2) of $\triangle ABC$ is:

$\triangle ABC$ में D और E क्रमशः भुजा BC और AC के मध्य बिंदु हैं। यदि $AD = 10.8\text{ cm}$, $BE = 14.4\text{ cm}$ और AD और BE समकोण G पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।

- a) 80.64 b) 103.68 c) 56.76 d) 53.76

129. In the given figure, PQR is an equilateral triangle with side as 12 cm S and T are the mid points of the sides PQ and PR respectively. What is the area (in cm^2) of the shaded region?

दी गई आकृति में, PQR एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 cm है। S तथा T , क्रमशः भुजा PQ तथा PR के मध्य बिंदु हैं। छायांकित का क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या है?



- a) $10\sqrt{3}$ b) $12\sqrt{3}$ c) $9\sqrt{3}$ d) $14\sqrt{3}$

130. XYZ is a triangle. If the median ZL and YM intersect each other at G , then Area of $\triangle GLM$: Area of $\triangle XYZ$ is:

XYZ एक त्रिभुज है। यदि माध्यिकाएं ZL और YM एक-दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो $\triangle GLM$ का क्षेत्रफल : $\triangle XYZ$ का क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 1 : 14 b) 1 : 12 c) 1 : 11 d) 1 : 10



By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



To watch video solutions from

Ques 131 to 140 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



131. If BE and CF are two median of a $\triangle ABC$ and G is there intersection point. Similarly O is intersecting point of EF and AG. Find $AO : OG$.

यदि BE तथा CF एक त्रिभुज ABC की दो माधिकाय हों तथा G उनका प्रतिछेद बिन्दु हो ओर EF तथा AG का प्रतिछेद बिन्दु O हो, तो $AO : OG$ कितना होगा?

- a) 1:1 b) 1:2 c) 2:1 d) 3:1

132. In $\triangle ABC$, $\angle A = 90^\circ$. If BL and CM are the medians, then :

$\triangle ABC$ में, $\angle A = 90^\circ$ है, यदि BL और CM माधिकाय है, तो:

- a) $4(BL^2 + CM^2) = 3BC^2$
b) $4(BL^2 + CM^2) = 5BC^2$
c) $3(BL^2 + CM^2) = 4BC^2$
d) $5(BL^2 + CM^2) = 4BC^2$

133. BD and CE are the medians of $\triangle ABC$, right angled at A. If $CE = \frac{5\sqrt{13}}{2} \text{ cm}$, $BC = 10 \text{ cm}$, then the length of BD is:

BD और CE, $\triangle ABC$ को माधिकाय हैं जो कि A पर समकोण है। यदि $CE = \frac{5\sqrt{13}}{2} \text{ cm}$, $BC = 10 \text{ cm}$ है, तो BD की लंबाई ज्ञात करें।

- a) $3\sqrt{7} \text{ cm}$ b) $\frac{5}{2}\sqrt{7} \text{ cm}$ c) $\sqrt{13} \text{ cm}$ d) $3\sqrt{5} \text{ cm}$

134. PQR is a triangle such that $PQ = PR$. RS and QT are the median to the sides PQ and PR respectively. If the medians RS and QT intersect at right angle, then what is the value of $\left(\frac{PQ}{QR}\right)^2$?

PQR इस प्रकार एक त्रिभुज है कि $PQ = PR$ है। RS तथा QT क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर माधिकाय हैं? यदि माधिकाय RS तथा QT

समकोण पर प्रतिछेद करती है, तो $\left(\frac{PQ}{QR}\right)^2$ का मान क्या है?

- a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{5}{2}$ c) 2 d) None of the these

135. In $\triangle ABC$, $\angle B = 90^\circ$, AD and CE are the medians drawn from A and C, respectively. If $AC = 10 \text{ cm}$ and $AD = \sqrt{55} \text{ cm}$, then the length of CE is:

$\triangle ABC$ में, $\angle B = 90^\circ$ है। AD और CE क्रमशः बिन्दुओं A और C से खींची गई माधिकाय हैं। यदि $AC = 10 \text{ cm}$ और $AD = \sqrt{55} \text{ cm}$ है, तो CE की लंबाई ज्ञात करें।

- a) $2\sqrt{15} \text{ cm}$ b) $\sqrt{70} \text{ cm}$ c) $\sqrt{66} \text{ cm}$ d) $5\sqrt{3} \text{ cm}$

136. In a triangle PQR, PX, QY and RZ be altitudes intersecting at O. If $PO = 6 \text{ cm}$, $PX = 8 \text{ cm}$ and $QO = 4 \text{ cm}$, then what is the value of QY?

त्रिभुज PQR PX, QY तथा RZ, O प्रतिछेद करती हुई ऊंचाई है यदि $PO = 6 \text{ cm}$, $PX = 8 \text{ cm}$ तथा $QO = 4 \text{ cm}$ है, तो QY का मान क्या है?

- a) 6.3 b) 5.8 c) 6 d) 7

137. In $\triangle ABC$, O is the point of intersection of the bisector of $\angle B$ and $\angle A$. If $\angle BOC = 108^\circ$, then $\angle BAO = ?$

$\triangle ABC$ में, $\angle B$ और $\angle A$ के समद्विभाजकों का प्रतिछेदन बिंदु O है। यदि $\angle BOC = 108^\circ$ है, तो $\angle BAO$ का माप क्या होगा?

- a) 27° b) 18° c) 36° d) 40°

138. In $\triangle ABC$, $\angle A = 52^\circ$ and O is the orthocenter of the triangle. BO and CO meet AC and AB at E and F respectively when produced. If the bisectors of $\angle OBC$ and $\angle OCB$ meet at P, then the measure of $\angle BPC$ is:

$\triangle ABC$ में, $\angle A = 52^\circ$ और O एक त्रिभुज का लम्ब केंद्र है। BO और CO क्रमशः E और F पर



By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



AC एवं AB से मिलते हैं जब उन्हें बढ़ाया जाता है। यदि $\angle OBC$ और $\angle OCB$ के द्विविभाजक P पर मिलते हैं, तो $\angle BPC$ है:

- a) 124° b) 132° c) 138° d) 154°

139. In $\triangle ABC$, $BE \perp AC$, $CD \perp AB$ and BE and CD intersect each other at O. The bisectors of $\angle OBC$ and $\angle OCB$ meet at P. If $\angle BPC = 148^\circ$, then what is the measure of $\angle A$?

$\triangle ABC$ में $BE \perp AC$, $CD \perp AB$ तथा BE और CD परस्पर एक-दूसरे को O पर काटते हैं। $\angle OBC$ और $\angle OCB$ के सम-द्विविभाजक P पर मिलते हैं। यदि $\angle BPC = 148^\circ$ है, तो $\angle A$ की माप क्या होगी?

- a) 56° b) 28° c) 32° d) 64°

140. In $\triangle ABC$, the perpendiculars drawn from A, B and C meet the opposite sides at D, E and F, respectively. AD, BE and CF intersect at point P. If $\angle EPD = 116^\circ$ and the bisectors of $\angle A$ and $\angle B$ meet at Q, then the measure of $\angle AQB$ is:

$\triangle ABC$ में, A, B और C से लंब क्रमशः D, E और F पर इस प्रकार बनायीं जाती हैं कि AD, BE और CF एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं। यदि $\angle EPD = 116^\circ$ और $\angle A$ और $\angle B$ के समद्विविभाजक Q पर मिलते हैं, तो $\angle AQB$ की माप क्या है?

- a) 96° b) 122° c) 124° d) 64°

To watch video solutions from Ques 141 to 150 [Click here](#)
Or Scan QR code Given Below



141. In a triangle ABC, D is a point on BC such that $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$. If $\angle B = 68^\circ$ and $\angle C = 52^\circ$, then measure of $\angle BDA$ is equal to:

त्रिभुज ABC में, D रेखा BC पर ऐसा बिंदु है कि $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$ । यदि $\angle B = 68^\circ$ और $\angle C = 52^\circ$ तो $\angle BDA$ का मान कितना होगा?

- a) 68° b) 30° c) 52° d) 82°

142. In $\triangle ABC$ with sides 6cm, 7cm and 8 cm, the angle bisector of the largest angle divides the opposite side into two segments. What is the length of the shorter segment?

$\triangle ABC$ की भुजाएँ 6cm, 7cm और 8 cm हैं। सबसे बड़े कोण का समद्विविभाजक सामने वाली भुजा को दो खंडों में विभजित करता है छोटे खंड की लम्बाई कितनी है?

- a) $\frac{56}{13} \text{ cm}$ b) $\frac{48}{13} \text{ cm}$ c) $\frac{21}{5} \text{ cm}$ d) $\frac{24}{5} \text{ cm}$

143. In $\triangle ABC$, $\angle C = 90^\circ$ and D is a point on CB such that AD is the bisector of $\angle A$. If $AC = 5 \text{ cm}$ and $BC = 12 \text{ cm}$, then what is the length of AD?

$\triangle ABC$ में, $\angle C = 90^\circ$ है और D, CB पर एक ऐसा बिंदु है जिससे कि AD, $\angle A$ का समद्विविभाजक है। यदि $AC = 5 \text{ cm}$ और $BC = 12 \text{ cm}$ है, तो AD की लंबाई कितनी है?

- a) $\frac{10}{3} \text{ cm}$ b) $\frac{5\sqrt{13}}{6} \text{ cm}$ c) $\frac{5\sqrt{13}}{3} \text{ cm}$ d) $\frac{20}{3} \text{ cm}$

144. ABC is right-angled triangle, right-angled at B. D is a point on AC such that $AD = 12 \text{ cm}$ and $CD = 16 \text{ cm}$ if BD bisects $\angle ABC$ then the perimeter of $\triangle ABC$ will be:

ABC एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें B समकोण है AC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि $AD = 12 \text{ cm}$ और $CD = 16 \text{ cm}$ है। यदि BD, $\angle ABC$ को समद्विविभाजित करती है तो, $\triangle ABC$ का परिमाण ज्ञात करें।

- a) 66 cm b) 56.2 cm
c) 66.2 cm d) 67.2 cm



By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



145. In $\triangle ABC$, $\angle A = 90^\circ$, AD is the bisector of $\angle A$ meeting BC at D and $DE \perp AC$ at E . If $AB = 10\text{ cm}$ and $AC = 15\text{ cm}$, then the length of DE , in cm is:

$\triangle ABC$ में, $\angle A = 90^\circ$ है, AD , $\angle A$ का द्विभाजक है जो BC से D पर मिलता है, और $DE \perp AC$, E पर है। यदि $AB = 10$ सेमी और $AC = 15$ सेमी है, तो DE की लम्बाई सेमी में है:

- a) 7.5 b) 6.25 c) 6 d) 8

146. In $\triangle ABC$, $AB = 12\text{ cm}$, $AC = 35\text{ cm}$ and $\angle A = 90^\circ$. The bisector of $\angle A$ meets BC at D . E is a point on AC such that $DE \perp AC$. The length of DE (in cm) is:

$\triangle ABC$ में, $AB = 12\text{ cm}$, $AC = 35\text{ cm}$ और $\angle A = 90^\circ$ है। $\angle A$ का समद्विभाजक BC से D पर मिलता है। E , AC पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि $DE \perp AC$ है। DE की लंबाई (cm में) कितना है?

- a) $\frac{420}{37}$ b) $\frac{420}{47}$ c) $\frac{444}{37}$ d) $\frac{444}{35}$

147. The perimeter of $\triangle ABC$ is 24 cm and its side $BC = 9\text{ cm}$. AD is the bisector of $\angle BAC$ while I is the incentre, $AI:ID$ is equal to:

$\triangle ABC$ की परिमाप 24 सेमी है और इसकी भुजा $BC = 9$ सेमी है। AD , $\angle BAC$ का द्विभाजक है, जबकि I इसका अंतःकेंद्र है। $AI:ID$ ज्ञात करें:

- a) 7:5 b) 5:2 c) 3:2 d) 5:3

148. In $\triangle ABC$, $\angle B = 78^\circ$, AD is a bisector of $\angle A$ meeting BC at D , and $AE \perp BC$ at E . If $\angle DAE = 24^\circ$, then the measure of $\angle ACB$ is:

$\triangle ABC$ में, $B = 78^\circ$ है, $\angle A$ का समद्विभाजक AD है जो BC से बिंदु D पर मिलता है और बिंदु E पर $AE \perp BC$ है। यदि $\angle DAE = 24^\circ$ हैं, तो $\angle ACB$ की माप क्या है?

- a) 32° b) 38° c) 30° d) 42°

149. In $\triangle PQR$, $\angle Q > \angle R$, PS is the bisector of $\angle P$ and $PT \perp QR$. If $\angle SPT = 28^\circ$ and $\angle R = 23^\circ$, then the measure of $\angle Q$ is:

$\triangle PQR$ में, $\angle Q > \angle R$, PS , $\angle P$ का द्विभाजक है और $PT \perp QR$ । यदि $\angle SPT = 28^\circ$ और $\angle R = 23^\circ$ है, तो $\angle Q$ का माप क्या होगा:

- a) 74° b) 79° c) 82° d) 89°

150. The sides of a triangle are 11 cm, 60 cm and 61 cm. What is the radius of the circle circumscribing the triangle?

एक त्रिभुज की भुजाये 11 सेमी, 60 सेमी तथा 61cm है। त्रिभुज का परिवर्त बनाने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है?

- a) 31.5 cm b) 31 cm c) 30 cm d) 30.5 cm

To watch video solutions from Ques 151 to 160 [Click here](#)
Or Scan QR code Given Below



151. The sides of a triangle are 12 cm, 35 cm and 37 cm. What is the circumradius of the triangle?

एक त्रिज्या की भुजाये 12 सेमी, 35 सेमी, और 37 सेमी है। त्रिभुज की परित्रिज्या क्या है?

- a) 19cm b) 17.5cm c) 17cm d) 18.5cm

152. The sides of a triangle are 56 cm, 90 cm and 106 cm. The circumference of its circumcircle is:

एक त्रिभुज की भुजाएं 56cm, 90cm और 106cm है। इसके परिवृत्त की परिधि है:

- a) 106π b) 109π c) 108π d) 112π

153. The sides of $\triangle ABC$ are 10 cm, 10.5 cm and 14.5 cm. What is the radius of its circumcircle?

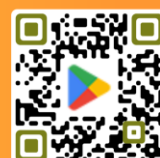


e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



$\triangle ABC$ की भुजाएँ 10 सेमी. 10.5 सेमी और 14.5 सेमी हैं। इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए।

a) 7.25 cm b) 5.25 cm c) 7.5 cm d) 5 cm

154. In $\triangle ABC$, $\angle A = 90^\circ$, M is the mid point of BC and D is a point on BC such that $AD \perp BC$. If $AB = 7$ cm and $AC = 24$ cm then $AD:AM$ is equal to:

$\triangle ABC$ में, $\angle A = 90^\circ$, M, BC का मध्य बिंदु है और D, BC पर एक ऐसा बिंदु है कि $AD \perp BC$ है। यदि $AB = 7$ cm और $AC = 24$ cm है तो $AD:AM$ क्या होगा?

a) 168:275 b) 24:25 c) 32:43 d) 336:625

155. G is the centroid of a triangle ABC, whose sides $AB = 35$ cm, $BC = 12$ cm, and $AC = 37$ cm. The length of BG is (correct to one decimal place):

G एक ऐसे त्रिभुज ABC का केन्द्रक है, जिसकी भुजाएँ $AB = 35$ cm, $BC = 12$ cm, और $AC = 37$ cm हैं। BG की लंबाई (दशमलव के एक स्थान तक सही) कितनी है?

a) 12.9 cm b) 12.3 cm
c) 11.7 cm d) 17.5 cm

156. ABC is an isosceles right angle triangle. Angle $ABC = 90$ degree and $AB = 12$ cm. What is the ratio of the radius of the circle inscribed in it to the radius of the circle circumscribing triangle ABC ?

ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कोण $ABC = 90$ डिग्री तथा $AB = 12$ cm से.मी. है। त्रिभुज ABC के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या का उसके परिगत वृत्त की त्रिज्या से अनुपात क्या है?

a) $6 - \sqrt{2} : 3\sqrt{2}$ b) $2 - \sqrt{2} : \sqrt{2}$
c) $6 - 3\sqrt{2} : 1\sqrt{2}$ d) $6 - 3\sqrt{2} : 6\sqrt{2}$

157. In an isosceles triangle ABC , $AB = AC$ and AD is perpendicular to BC . If $AD = 12$ cm and the perimeter of $\triangle ABC$ is 36 cm. Then $BC = ?$
समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, $AB = AC$ और AD , BC के लंबवत है। यदि $AD = 12$ cm और $\triangle ABC$ का परिमाप 36 cm है, तो BC की लंबाई (सेमी. में) ज्ञात करें।

a) 5 b) 12 c) 10 d) 13

158. In $\triangle ABC$, $AB = AC$ and D is a point on BC . If $BD = 5$ cm, $AB = 12$ cm and $AD = 8$ cm, then the length of CD is:

$\triangle ABC$ में, $AB = AC$ और D BC पर एक बिंदु है। यदि $BD = 5$ सेंटीमीटर, $AB = 12$ सेंटीमीटर और $AD = 8$ सेंटीमीटर है, तो CD की लंबाई क्या है?

a) 14.8 cm b) 16.2 cm c) 16 cm d) 14 cm

159. AD is perpendicular to the internal bisector of $\angle ABC$ of $\triangle ABC$. DE is drawn through D and parallel to BC to meet AC at E . If the length of AC is 12 cm, then the length of AE (in cm.)

AD त्रिभुज $\triangle ABC$ के कोण $\angle ABC$ के कोण समद्विभाजक पर बना लम्ब है। DE बिंदु D से इस प्रकार बनाया जाता है कि यह BC के समान्तर है और AC को बिंदु E पर मिलती है। अगर भुजा AC की लम्बाई 12 cm है तो AE की लम्बाई (cm में) पता करो।

a) 3 b) 8 c) 8 d) 6

160. In $\triangle ABC$, M is the midpoint of the side AB . N is a point in the interior of $\triangle ABC$ such that CN is the bisector of $\angle C$ and $CN \perp NB$. What is the length (in cm) of MN , if $BC = 10$ cm and $AC = 15$ cm

$\triangle ABC$ में, भुजा AB का मध्यबिंदु M है। N एक ऐसा बिंदु है जो $\triangle ABC$ के अंदर इस प्रकार स्थित है, कि CN $\angle C$ का समद्विभाजक है और $CN \perp$



By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



NB है। यदि $BC = 10 \text{ cm}$ और $AC = 15 \text{ cm}$, तो MN की लंबाई (cm में) कितनी है?

- a) 2 b) 5 c) 4 d) 2.5

To watch video solutions from

Ques 161 to 170 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



161. The circumcenter, Incentre, orthocenter and the centroid of a triangle are one and the same point. The Triangle must be:

किसी त्रिभुज का परिकेन्द्र, अन्तःकेन्द्र, लम्बकेन्द्र और केन्द्रक एक ही बिन्दु होते हैं। त्रिकोण होना चाहिए:

- a) Isosceles b) right-angled
c) Right-angled isosceles d) Equilateral

162. $\triangle ABC$ is an equilateral triangle. D is a point on side BC such that $BD : BC = 1 : 3$. If $AD = 5\sqrt{7} \text{ cm}$, then the side of the triangle is :

$\triangle ABC$, समबाहु त्रिभुज है। भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि $BD : BC = 1 : 3$ है। यदि $AD = 5\sqrt{7} \text{ cm}$ है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें।
a) 12 cm b) 15 cm c) 20 cm d) 18 cm

163. The in-radius and circumradius of a right-angled triangle is 3 cm and 12.5 cm. respectively. The area of the triangle is:

किसी समकोण त्रिभुज की अन्तः त्रिज्या और परित्रिज्या क्रमशः 3 cm और 12.5 cm हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

- a) 64 cm^2 b) 48 cm^2 c) 88 cm^2 d) 84 cm^2

164. For an equilateral triangle, the ratio of the in-radius and the ex-radius is

किसी समबाहु त्रिभुज में अन्तःत्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात पता करो।

- a) 1 : 2 b) 1 : $\sqrt{2}$ c) 1 : 3 d) 1 : $\sqrt{3}$

165. PQR is an equilateral triangle whose side is 10 cm. What is the value (in cm) of the exradius of triangle PQR?

PQR एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 cm है। त्रिभुज की बहिरत्रिज्या का मान (cm में) क्या है?

- a) $\frac{5}{\sqrt{3}}$ b) $10\sqrt{3}$ c) $\frac{10}{\sqrt{3}}$ d) $5\sqrt{3}$

166. In quadrilateral ABCD, $\angle C = 72^\circ$ and $\angle D = 28^\circ$. The bisectors of $\angle A$ and $\angle B$ meet in O. What is the measure of $\angle AOB$?

एक चतुर्भुज ABCD में, $\angle C = 72^\circ$ और $\angle D = 28^\circ$ है। $\angle A$ और $\angle B$ के द्विभाजक O पर मिलते हैं। $\angle AOB$ की माप क्या होगी?

- a) 48° b) 54° c) 50° d) 36°

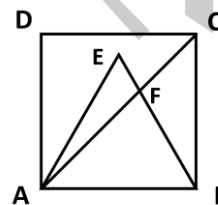
167. In a quadrilateral ABCD, the bisectors of $\angle C$ and $\angle D$ meet at E. If $\angle CED = 56^\circ$ and $\angle A = 49^\circ$, then the measure of $\angle B$ is:

एक चतुर्भुज ABCD में, $\angle C$ और $\angle D$ के द्विभाजक E पर मिलते हैं। यदि $\angle CED = 56^\circ$ और $\angle A = 49^\circ$ तो $\angle B$ का माप है:

- a) 71° b) 54° c) 63° d) 67°

168. In the following figure, ABCD is a square and ABE is an equilateral triangle drawn on its side. Find $\angle AFB$, if AC is the diagonal of the square.

निम्न चित्र में ABCD एक वर्ग है और ABE इस वर्ग की भुजा पर बना हुआ एक समबाहु त्रिभुज है। अगर AC इस वर्ग का विकर्ण हो तो $\angle AFB = ?$



- a) 75° b) 60° c) 45° d) 65°

169. Two friend A and B are standing at one corner of a rectangular ground. By the time A runs



e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



along the two adjacent sides of the rectangle to reach the opposite corner, 'B' can reach there along the diagonal path. If A is 40% faster than B, find the ratio of length and breadth of that rectangular ground?

दो मित्र किसी आयातकर पार्क में किसी एक कोने पर खड़े हैं। जितने समय में A निकटवर्ती लम्बाई व चौड़ाई से होता हुआ सामने वाले कोने तक पहुँचता है, उतने ही समय में B विकर्ण से होता हुआ सामने वाले कोने तक पहुँचता है। अगर A की गति B की गति से 40% ज्यादा है तो उस पार्क की लम्बाई व चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करें?

- a) 3 : 2 b) 4 : 3 c) 5 : 4 d) 6 : 5

170. The lengths of two sides of a parallelogram are 3 cm and 10 cm. What is the sum of the squares of the diagonal of the parallelogram? समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 cm और 10 cm है। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए।

- a) 218 cm² b) 109 cm²
c) 206 cm² d) 169 cm²

To watch video solutions from Ques 171 to 180 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



171. A rhombus of side 28 cm has one angle of 60°. What is the length of the larger diagonal? 28 cm भुजा वाले समचतुर्भुज का एक कोण 60° है। बड़े विकर्ण की लम्बाई ज्ञात करें।

- a) $28(1 + \sqrt{3})$ cm b) $28\sqrt{2}$ cm
c) 28 cm d) $28\sqrt{3}$ cm

172. One diagonal of a rhombus is $8\sqrt{3}$ cm. If the other diagonal is equal to its side, then the area (in cm²) of the rhombus is:

किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण $8\sqrt{3}$ cm. है यदि दूसरा विकर्ण, इसकी भुजा के बराबर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात करें।

- a) $12\sqrt{3}$ b) $24\sqrt{3}$ c) $16\sqrt{3}$ d) $32\sqrt{3}$

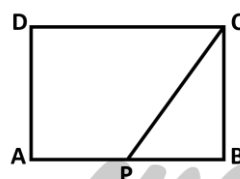
173. If ABCD is a rhombus, then :

अगर ABCD एक सम चतुर्भुज है तो :

- a) $AC^2 + BD^2 = 4AB^2$
b) $AC^2 + BD^2 = AB^2$
c) $AC^2 + BD^2 = 2AB^2$
d) $2(AC^2 + BD^2) = 3AB^2$

174. ABCD is a rectangle P is a point on the side AB as shown in the given figure. If DP = 13, CP = 10 and BP = 6, then what is the value of AP?

ABCD एक आयत है। P, भुजा AB पर एक बिंदु है जैसा की दी गई आकृति में दर्शाया गया है। यदि $DP = 13$, $CP = 10$ तथा $BP = 6$ हो, तो AP का मान क्या है?



- a) $\sqrt{105}$ b) $\sqrt{133}$ c) 12 d) 10

175. If the parallel sides of a trapezium are 8 cm and 4 cm, M and N are the mid points of the diagonals of the trapezium, then length of MN is

यदि किसी समलम्ब की समान्तर भुजाएं 8 से. मी. और 4 से. मी. हों और M व N समलम्ब के विकर्णों के मध्य बिन्दु हो तो MN की लम्बाई बताइए ?

- a) 12 cm b) 6 cm c) 1 cm d) 2 cm

176. In a trapezium ABCD, $DC \parallel AB$, $AB = 12$ cm and $DC = 7.2$ cm. What is the length of the line segment joining the mid-points of its diagonals?



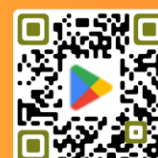
By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



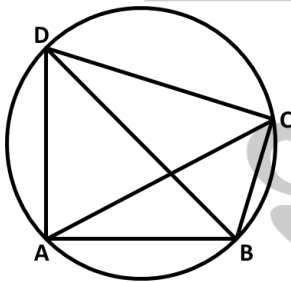
एक समलम्ब $ABCD$ में,
 $DC \parallel AB$, $AB = 12$ सेमी और
 $DC = 7.2$ सेमी है। विकर्ण के मध्य-बिंदु को
 जोड़ने वाले रेखा-खंड की लम्बाई क्या है?
 a) 2.6 cm b) 4.8 cm c) 2.4 cm d) 9.6 cm

177. In trapezium $ABCD$, $AB \parallel DC$ and $DC = 2AB$. EF drawn parallel to AB cuts AD at F and BC at E such that $\frac{BE}{EC} = \frac{3}{4}$. Find $\frac{AB}{FE}$.

समलम्ब चतुर्भुज $ABCD$ में, $AB \parallel DC$ और $DC = 2AB$ है। EF जो कि AB के समान्तर बनाया जाता है AD को बिंदु F पर और भुजा BC को बिंदु E पर इस प्रकार काटता है कि $\frac{BE}{EC} = \frac{3}{4}$ है। $\frac{AB}{FE} = ?$
 a) $\frac{10}{7}$ b) $\frac{4}{7}$ c) $\frac{3}{7}$ d) $\frac{7}{10}$

178. A cyclic Quadrilateral $ABCD$ is such that $AB = BC$, $AD = DC$ and AC and BD intersect at O . If $\angle CAD = 46^\circ$, then the measure of $\angle AOB$ is equal to:

एक चक्रीय चतुर्भुज $ABCD$ इस प्रकार है कि $AB = BC$, $AD = DC$ है, AC और BD , O पर प्रतिच्छेद करते हैं और BD , $\angle B$ कोण का समद्विभाजक है। यदि $\angle CAD = 46^\circ$ है, तो $\angle AOB$ का माप है:



a) 84° b) 86° c) 90° d) 80°

179. Each interior angle of a regular polygon is three times its exterior angle, then the no. of sides of the regular polygon is
 किसी सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाहरी कोण का तिगुना है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें।

a) 9 b) 8 c) 10 d) 7

180. If each interior angle of a regular polygon is $(128\frac{4}{7})^\circ$, then what is the sum of the number of its diagonals and the number of its sides?

यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण $(128\frac{4}{7})^\circ$ है, तो उसके विकर्णों की संख्या और उसकी भुजाओं की संख्या का योग क्या है?
 a) 15 b) 19 c) 17 d) 21

To watch video solutions from Ques 181 to 190 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



181. A_1 and A_2 are two regular polygons. The sum of all the interior angles of A_1 is 1080° . Each interior angle of A_2 exceeds its exterior by 132° . The sum of the number of sides A_1 and A_2 is:

A_1 और A_2 दो सम बहुभुज हैं। A_1 के सभी आंतरिक कोणों का योग 1080° है। A_2 का प्रत्येक आंतरिक कोण, इसके बाह्य कोण से 132° अधिक है। A_1 और A_2 की भुजाओं की संख्या का योग कितना होगा?

a) 21 b) 22 c) 23 d) 24

182. Two regular polygons are such that the ratio between their number of sides is $1 : 2$ and the ratio of measures of their interior angles is $3 : 4$. Then the number of sides of each polygon are

दो सम बहुभुज ऐसे हैं कि उनकी भुजाओं की संख्या का अनुपात $1 : 2$ है और उनके अन्तः कोणों के माप का अनुपात $3 : 4$ है। प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए ?
 a) 10, 20 b) 4, 8 c) 3, 6 d) 5, 10



By Bhutesh Sir
 CAT Topper (98.74%ile)
 3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

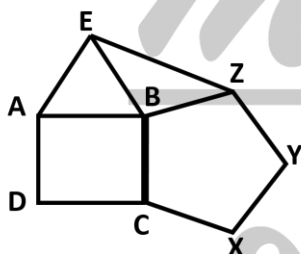
- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



183. In the given figure, ABCD is a square. BCXYZ is a regular pentagon and ABE is an equilateral triangle. What is the value (in degrees) of $\angle EBZ$?

दी गई आकृति में, ABCD एक वर्ग है, BCXYZ एक पंचभुज है तथा ABE एक सम त्रिभुज है। $\angle EBZ$ का मान (डिग्री में) क्या है?



- a) 102 b) 98 c) 78 d) 64

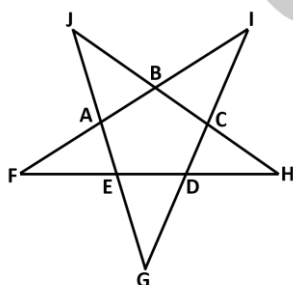
184. PQRST is a regular pentagon. If PR and QT intersect each other at X, then what is the value of (in degrees) of $\angle TXR$?

PQRST एक सम पंचभुज है। यदि PR तथा QT एक दूसरे को x पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो $\angle TXR$ का मान क्या है? (डिग्री में)

- a) 98 b) 90 c) 72 d) 108

185. ABCDE is a regular pentagon. Its sides are extended as shown in the figure. The value of $\frac{\angle ABC + 2\angle EGD + 3\angle BAJ}{6}$ is:

ABCDE एक सम पंचभुज है। इसकी भुजाओं को आकृति में दर्शाए अनुसार बढ़ाया जाता है। $\frac{\angle ABC + 2\angle EGD + 3\angle BAJ}{6}$ का मान है:



- a) 45° b) 30° c) 75° d) 66°

186. In a triangle ABC, if the three sides $a = 5$, $b = 7$ and $c = 3$, what is angle B?

एक त्रिभुज ABC में, यदि तीन भुजाएँ $a = 5$, $b = 7$ और $c = 3$, कोण B क्या है?

- a) 120° b) 150° c) 90° d) 60°

187. Side AB of a triangle ABC is 80 cm long, whose perimeter is 170 cm. If angle $ABC = 60^\circ$, the shortest side of triangle ABC measures _____ cm.

किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB, 80 cm लंबी है, जिसका परिमाप 170 cm है। यदि कोण $ABC = 60^\circ$ है तो त्रिभुज ABC की सबसे छोटी भुजा का माप cm है।

- a) 17 b) 15 c) 25 d) 21

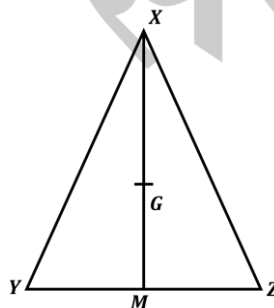
188. In $\triangle ABC$, $AB = 6\text{cm}$, $AC = 8\text{cm}$, and $BC = 9\text{cm}$. The length of median AD is:

$\triangle ABC$ में, $AB = 6$ सेमी, $AC = 8$ सेमी, और $BC = 9$ सेमी है। माध्यिका AD की लम्बाई कितनी है?

- a) $\frac{\sqrt{317}}{2}$ cm b) $\frac{\sqrt{119}}{2}$ cm c) $\frac{\sqrt{313}}{2}$ cm d) $\frac{\sqrt{115}}{2}$ cm

189. In triangle XYZ, G is the centroid. If $XY = 11\text{cm}$, $YZ = 14\text{cm}$ and $XZ = 7\text{cm}$, then what is the value (in cm) of GM?

त्रिभुज XYZ में, G केन्द्रक है। यदि $XY = 11\text{cm}$, $YZ = 14\text{cm}$ तथा $XZ = 7\text{cm}$ है, तो GM का मान (cm में) क्या है?



- a) 6 b) 4 c) 2 d) 3



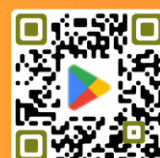
By Bhutesh Sir
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app



190. In a triangle ABC , $AB : AC = 5 : 2$, $BC = 9$ cm, BA is produced to D , and the bisector of the Angle CAD meets BC produced at E . What is the length (in cm) of CE ?

त्रिभुज ABC में, $AB : AC = 5 : 2$, $BC = 9$ cm हैं। BA को D तक बढ़ाया जाता है और कोण CAD का समद्विभाजक बढ़ाई गई BC से E पर मिलता है। CE की लम्बाई (cm में) ज्ञात करें।
a) 9 b) 10 c) 3 d) 6

To watch video solutions from

Ques 191 [Click here](#)

Or Scan QR code Given Below



191. In a $\triangle ABC$, $\angle B = \frac{\pi}{3}$, $\angle C = \frac{\pi}{4}$ and D divides BC internally in the ratio $1 : 3$ then $\frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle CAD}$ is equal to

$\triangle ABC$ में $\angle B = \frac{\pi}{3}$, $\angle C = \frac{\pi}{4}$ और D भुजा BC को $1 : 3$ के अनुपात में अन्तःविभाजित करता है।

$\frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle CAD}$ पता करो।

a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ c) $\frac{1}{\sqrt{6}}$ d) $\sqrt{6}$

Answer key

1. B	2. C	3. D	4. A	5. C
6. C	7. B	8. B	9. B	10. D
11. B	12. A	13. B	14. C	15. D
16. B	17. A	18. B	19. C	20. A
21. A	22. C	23. C	24. D	25. D
26. C	27. D	28. B	29. D	30. C
31. D	32. C	33. C	34. B	35. C
36. D	37. D	38. C	39. D	40. D
41. D	42. B	43. C	44. C	45. D
46. B	47. B	48. D	49. C	50. D
51. D	52. D	53. B	54. A	55. B
56. D	57. B	58. D	59. A	60. D

61. A	62. B	63. B	64. A	65. A
66. B	67. B	68. C	69. A	70. D
71. D	72. C	73. D	74. D	75. D
76. C	77. C	78. A	79. C	80. B
81. D	82. C	83. A	84. C	85. C
86. B	87. B	88. B	89. C	90. C
91. D	92. D	93. A	94. A	95. A
96. C	97. C	98. D	99. B	100. B
101. C	102. B	103. D	104. D	105. B
106. A	107. C	108. B	109. D	110. B
111. D	112. D	113. D	114. B	115. C
116. A	117. D	118. B	119. C	120. A
121. B	122. D	123. A	124. D	125. A
126. A	127. D	128. B	129. B	130. B
131. D	132. B	133. B	134. B	135. B
136. D	137. B	138. D	139. D	140. B
141. D	142. B	143. C	144. D	145. C
146. B	147. D	148. C	149. B	150. D
151. D	152. A	153. A	154. D	155. B
156. B	157. C	158. C	159. D	160. D
161. D	162. B	163. D	164. D	165. D
166. C	167. C	168. A	169. B	170. A
171. D	172. D	173. A	174. A	175. D
176. C	177. D	178. C	179. B	180. D
181. C	182. D	183. A	184. D	185. D
186. A	187. A	188. B	189. C	190. D
191. C				



By Bhutesh Sir:
CAT Topper (98.74%ile)
3 times CGL selected

e1 coaching center

Download the App now & get:

- The Best Paid courses in affordable price with QRPs (Only courses with QRPs)
- FREE structure PYQs (All previous year papers at one place in structure way)
- FREE VOCAB quizzes (Vocab BOOSTER to boost your vocab)
- FREE MOCK TESTs (Free full mock tests & sectional mock tests)
- FREE MONTHLY CURRENT AFFAIRS PDFs with quizzes (Quiz is the best format to remember any thing)

Download our app

